

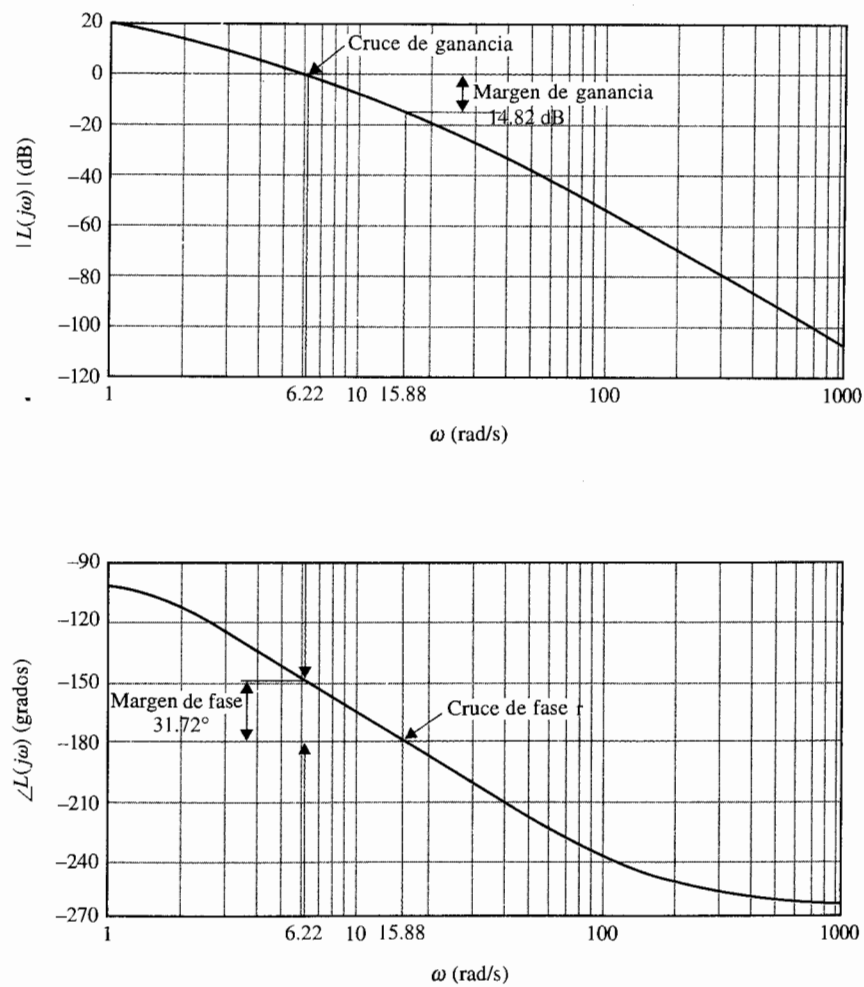


Figura 9-60 Trazas de Bode de $L(s) = \frac{2500}{s(s+5)(s+50)}$.

Frecuencia de cruce de fase = 1.416 rad/s.
Margen de ganancia = 15.57 dB

Por lo que el sistema sin el retardo de tiempo es estable.

El efecto del retardo puro es añadir una fase de $-T_d\omega$ radianes en la curva de fase sin que afecte la curva de magnitud. El efecto adverso del retardo sobre la estabilidad es aparente, ya que el corrimiento fase negativa causada por el retardo aumenta rápidamente con el incremento en ω . Para encontrar el valor crítico del tiempo de retardo para la estabilidad se hace que:

$$T_d\omega_g = 53.4^\circ \frac{\pi}{180^\circ} = 0.932 \text{ rad} \quad (9-159)$$

Al resolver para T_d de la ecuación (9-159), se obtiene que el valor crítico de T_d es 2.09 s.

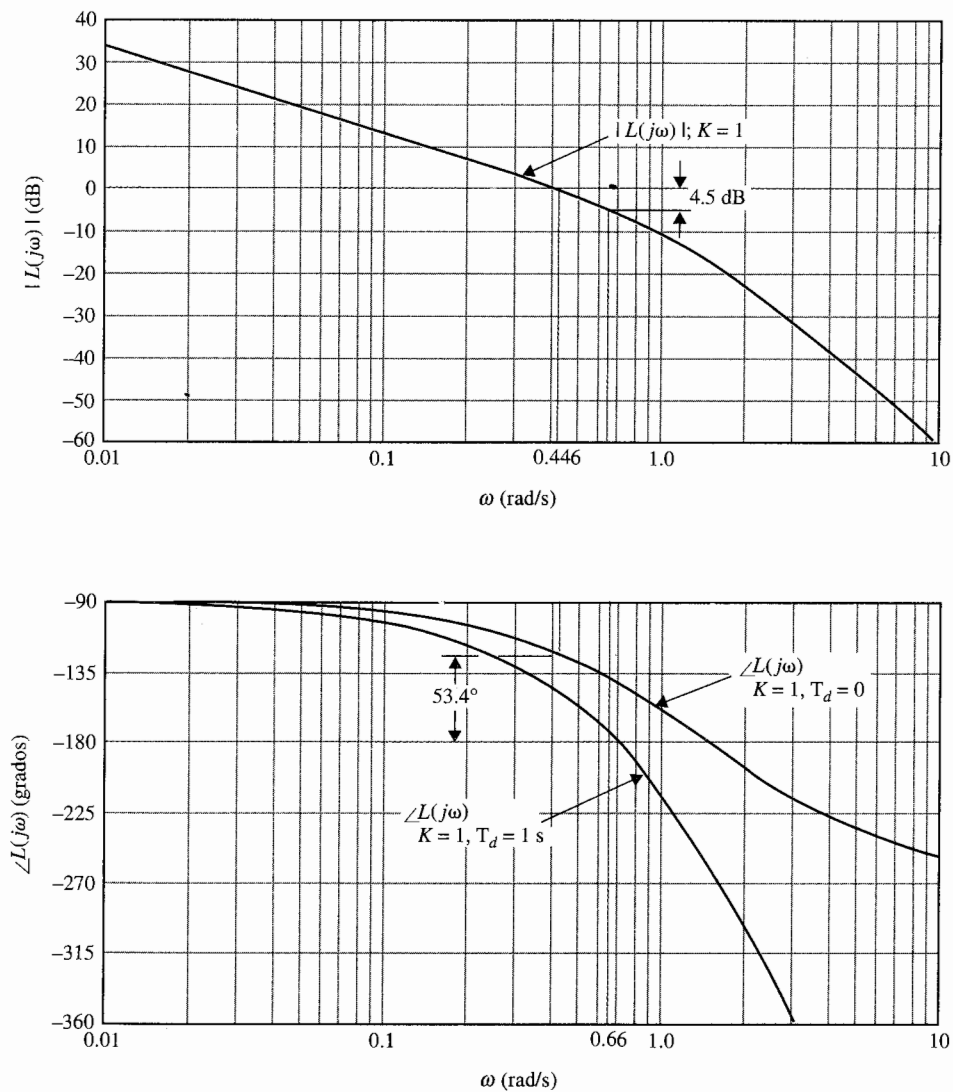


Figura 9-61 Trazas de Bode de $L(s) = Ke^{-T_d s} / [s(s+1)(s+2)]$.

Continuando con el ejemplo, se hace que T_d adopte arbitrariamente 1 segundo y se encuentra el valor crítico de K para la estabilidad. La Fig. 9-61 muestra las trazas de Bode de $L(j\omega)$ con este nuevo tiempo de retardo. Con K aún igual a 1, la curva de magnitud no cambia. La curva de fase cae con el incremento en ω , y se obtienen los siguientes resultados:

Frecuencia de cruce de fase = 0.66 rad/s. Margen de ganancia = 4.5 db

Por tanto, empleando la definición de margen de ganancia de la ecuación (9-148), el valor crítico de K para la estabilidad es $10^{4.5/20} = 1.68$. ▲

9-16 Estabilidad relativa relacionada con la pendiente de la curva de magnitud de las trazas de Bode

Además de GM, PM, y M_r como medidas de estabilidad relativa, la pendiente de la curva de las trazas de Bode de la función de transferencia de lazo en la ganancia de cruce que también da una indicación cualitativa sobre la estabilidad relativa del sistema en lazo cerrado. Por ejemplo, en la Fig. 9-60, si la ganancia de lazo del sistema disminuye desde un valor nominal, la curva de magnitud se recorre hacia abajo, mientras que la curva de fase permanece sin cambio. Esto causa que la frecuencia de cruce de ganancia sea menor, y la pendiente de la curva de magnitud en esta frecuencia es menos negativa; el margen de fase correspondiente se incrementa. Por otra parte, si la ganancia de lazo se incrementa, la frecuencia de cruce de ganancia se incrementa y la pendiente de la curva de magnitud es más negativa. Esto corresponde a un margen de fase más pequeño y el sistema es menos estable. La razón de estas evaluaciones de estabilidad es muy simple. Para una función de transferencia de fase mínima, la relación entre la magnitud y fase es única. Ya que la pendiente negativa de la curva de magnitud es un resultado de tener más polos que ceros en la función de transferencia, la fase correspondiente también es negativa. En general, mientras más plana es la pendiente de la curva de magnitud, más negativa es la fase. Por tanto, si el cruce de ganancia está en un punto donde la pendiente de la curva de magnitud es plana, esto corresponde a un margen de fase que será pequeño o negativo.

9-16-1 Sistemas condicionalmente estables

Los ejemplos ilustrativos dados hasta ahora no son complicados en el sentido de que las pendientes de las curvas de magnitud y fase decrecen monotonamente conforme ω se incrementa. El siguiente ejemplo ilustra un **sistema condicionalmente estable** que pasa de condición de estable a inestable conforme la ganancia de lazo varía.

Ejemplo 9-17

Considere que la función de transferencia de lazo de un sistema en lazo cerrado es:

$$L(s) = \frac{100K(s+5)(s+40)}{s^3(s+100)(s+200)} \quad (9-160)$$

Las trazas de Bode de $L(j\omega)$ se muestran en la Fig. 9-62 para $K=1$. Se obtienen los siguientes resultados sobre la estabilidad del sistema:

$$\text{Frecuencia de cruce de ganancia} = 1 \text{ rad/s.} \quad \text{Margen de fase} = -78^\circ$$

Hay dos cruces de fase: uno en 25.8 rad/s. y el otro en 77.7 rad/s. Las características de fase entre estas dos frecuencias indican que si el cruce de ganancia está en este rango, el sistema sería estable. De la curva de magnitud, el rango para la operación estable se encuentra entre 69 y 85.5 dB. Para los valores de K arriba y abajo de este intervalo, la fase de $L(j\omega)$ es menor que -180° , y el sistema es inestable. Este

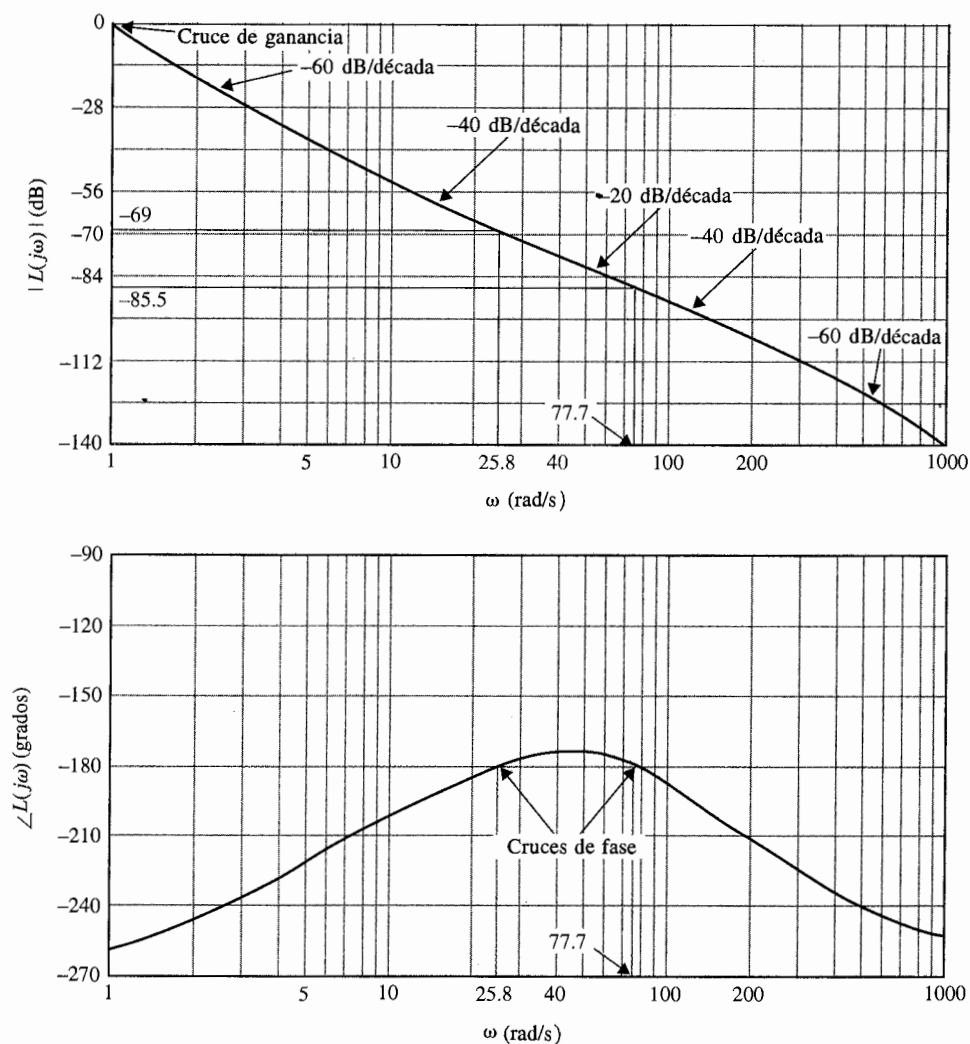


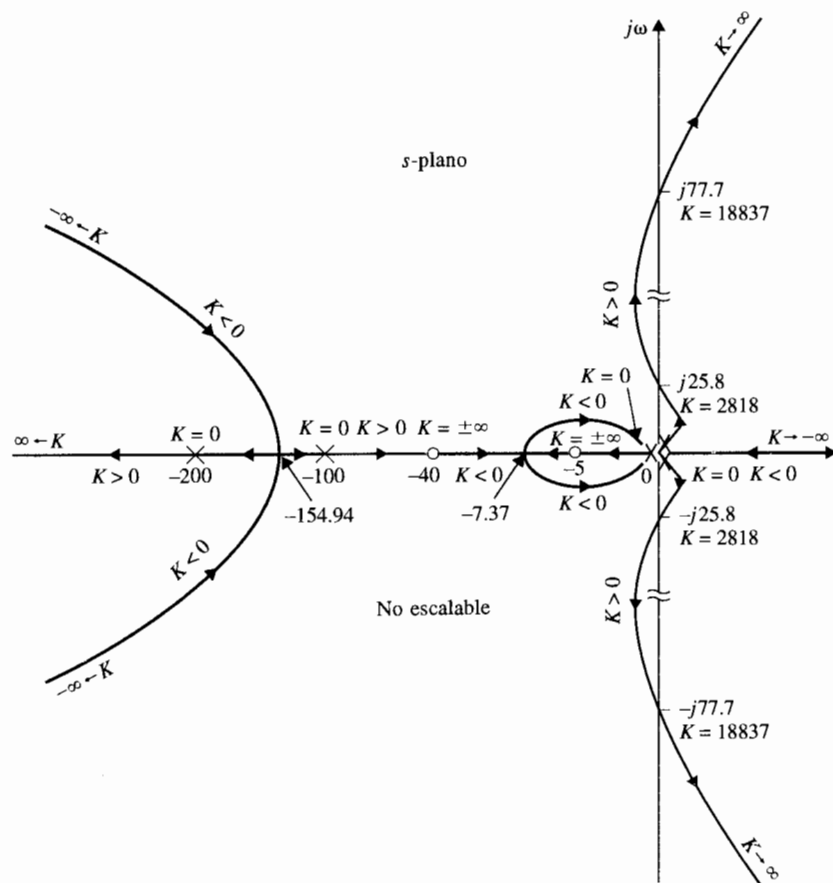
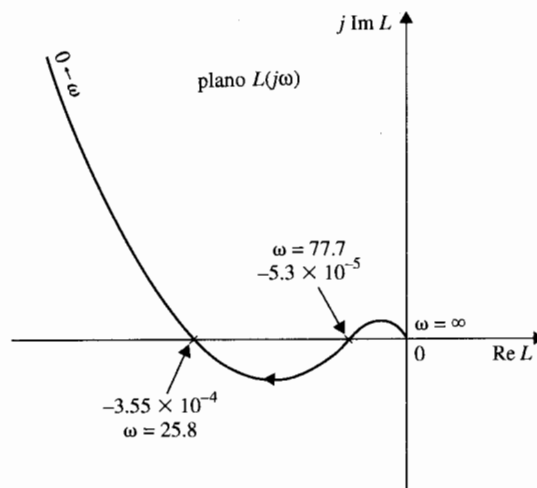
Figura 9-62 Trazas de Bode de:

$$L(s) = \frac{100K(s+5)(s+40)}{s^3(s+100)(s+200)} \quad K=1$$

ejemplo sirve como un buen ejemplo de la relación entre la estabilidad relativa y la pendiente de la curva de magnitud en la ganancia de cruce. Como se observa de la Fig. 9-62, tanto en las frecuencias altas como en las bajas, la pendiente de la curva de magnitud es -60 dB/década; si el cruce de ganancia cae en cualquiera de estas dos regiones, el margen de fase es negativo y el sistema es inestable. Si las dos secciones de la curva de magnitud tienen una pendiente de -40 dB/década, el sistema es estable

Figura 9-63 Traza de Nyquist de:

$$L(s) = \frac{100K(s+5)(s+40)}{s^3(s+100)(s+200)} \quad K=1$$

Figura 9-64 Lugar geométrico de las raíces de $G(s) = [100K(s+5)/(s+40)]/[s^3(s+100)(s+200)]$.

sólo si el cruce de ganancia cae alrededor del punto de la mitad de estas regiones, pero aún entonces, el margen de fase es pequeño. Si la ganancia de cruce cae en la región en donde la curva de magnitud tiene una pendiente de -20 dB/década, el sistema es estable.

La Fig. 9-63 muestra la traza de Nyquist de $L(j\omega)$. Es interesante comparar los resultados sobre la estabilidad obtenida de las trazas de Bode y de la traza de Nyquist. El diagrama del lugar geométrico de las raíces del sistema se muestra en la Fig. 9-64. El lugar geométrico de las raíces da una imagen clara sobre la condición de estabilidad del sistema con respecto a K . El número de cruces del lugar geométrico de las raíces sobre el eje $j\omega$ del plano s es igual al número de cruces de la curva de fase de $L(j\omega)$ del eje -180° de las trazas de Bode, y el número de cruces de la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ con el eje real negativo. El lector deberá verificar los márgenes de ganancia que obtuvieron a partir de las trazas de Bode y las coordenadas de los puntos de cruce sobre el eje real negativo de la traza de Nyquist con los valores de K en el cruce del lugar geométrico de las raíces con el eje $j\omega$. ▲

9-17 Análisis de estabilidad con la traza de magnitud-fase

La traza de magnitud-fase descrita en la Sec. A-3 del Apéndice A, es otra forma de gráfica en el dominio de la frecuencia, que tiene ciertas ventajas de análisis y diseño en el dominio de la frecuencia. La traza de magnitud-fase de una función de transferencia $L(j\omega)$ se hace en el valor absoluto de $|L(j\omega)|$ (dB) contra $\angle L(j\omega)$ (grados). El diagrama de magnitud-fase de la función de transferencia de la ecuación (9-155) se construye en la Fig. 9-65 empleando los datos de las trazas de Bode de la Fig. 9-60. Los cruces de ganancia y fase y los márgenes de ganancia y fase se indican con claridad sobre el diagrama de magnitud-fase de $L(j\omega)$.

- ▲ El punto crítico es la intersección del eje 0-dB y el eje -180° .
- ▲ El cruce de fase es donde el lugar geométrico intercepta al eje -180° .
- ▲ El cruce de ganancia es donde el lugar geométrico intercepta al eje 0-dB.
- ▲ El margen de ganancia es la distancia vertical en dB medida del cruce de fase al punto crítico.
- ▲ El margen de fase es la distancia horizontal en grados medida del cruce de ganancia al punto crítico.

Las regiones en las cuales los cruces de fase y ganancia deben localizarse para estabilidad también están indicados. Ya que el eje vertical del módulo de $|L(j\omega)|$ está en dB, cuando la ganancia de lazo de $L(j\omega)$ cambia, el lugar geométrico sólo se corre hacia arriba o hacia abajo a lo largo del eje vertical. En forma similar, cuando una fase constante se añade a $L(j\omega)$, el lugar geométrico es corrido de manera horizontal sin distorsión de la curva. Si $L(j\omega)$ contiene un retardo puro T_d , el efecto de éste es añadir una fase igual a $-\omega T_d \times 180^\circ/\pi$ a lo largo de la curva.

Otra ventaja de emplear la traza de magnitud-fase es que para **sistemas con realimentación unitaria**, los parámetros del sistema en lazo cerrado, tales como M_p , ω_p , y

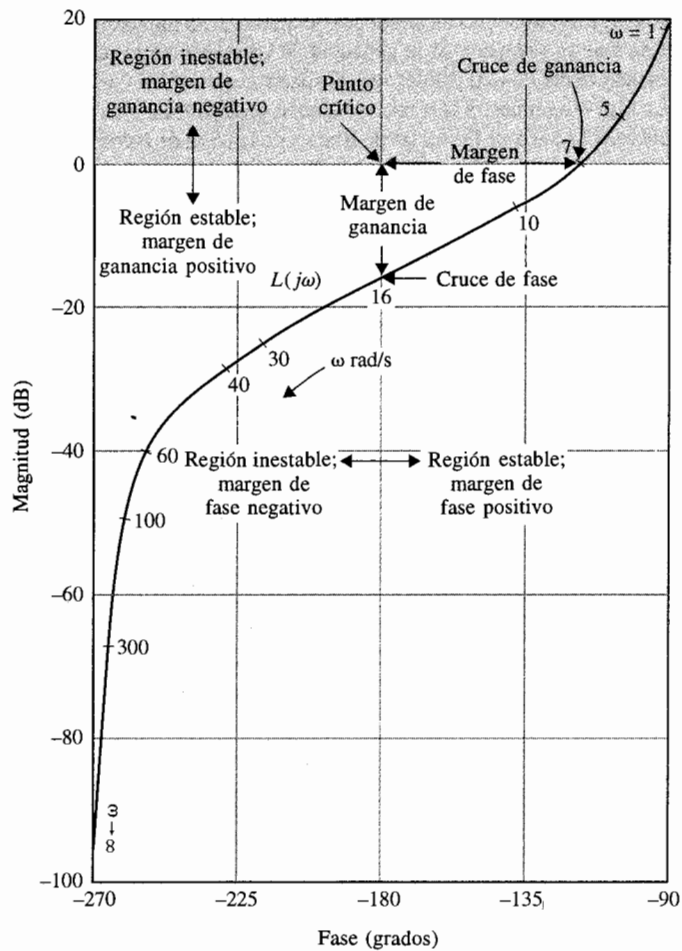


Figura 9-65 Trazas de ganancia-fase de $L(s) = 10/[s(1 + 0.2s)(1 + 0.02s)]$.

BW se pueden determinar de la traza con la ayuda del lugar geométrico de M constante. Estos parámetros de desempeño en lazo cerrado no están representados en las trazas de Bode de la función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema con realimentación unitaria.

9-18 Lugar geométrico de M constante en el plano $G(j\omega)$

Anteriormente se señaló que de forma analítica el pico de resonancia M_r y el ancho de banda BW son difíciles de obtener para sistemas de orden superior, y las trazas de Bode proveen información sobre el sistema en lazo cerrado sólo en la forma de margen de ganancia y mar-

gen de fase. Es necesario desarrollar un método gráfico para la determinación de M_r , ω_r , y BW empleando la función de transferencia de la trayectoria directa $G(j\omega)$. Como se observará en el siguiente desarrollo, el método es en directo aplicable sólo a sistemas con realimentación unitaria, aun cuando con algunas modificaciones también se puede aplicar a sistemas con realimentación no unitaria.

Considere que $G(s)$ es la función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema con realimentación unitaria. La función de transferencia de lazo es:

$$M(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \quad (9-161)$$

Para un estado senoidal permanente, se substituye s por $j\omega$; $G(s)$ se convierte en:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \text{Re}G(j\omega) + j\text{Im}G(j\omega) \\ &= x + jy \end{aligned} \quad (9-162)$$

donde para simplicidad, x denota $\text{Re}G(j\omega)$ y y denota $\text{Im}G(j\omega)$. La magnitud de la función de transferencia en lazo cerrado se escribe:

$$|M(j\omega)| = \left| \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)} \right| = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{(1+x)^2 + y^2}} \quad (9-163)$$

Para facilidad de notación, sea M que denota $|M(j\omega)|$; entonces la ecuación (9-163) lleva a:

$$M \sqrt{(1+x)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (9-164)$$

Elevando al cuadrado ambos miembros de la ecuación (9-164) se obtiene:

$$M^2[(1+x)^2 + y^2] = x^2 + y^2 \quad (9-165)$$

Rearreglando esta última ecuación se obtiene:

$$(1 - M^2)x^2 + (1 - M^2)y^2 - 2M^2x = M^2 \quad (9-166)$$

Esta ecuación se condiciona al dividir entre $(1 - M^2)$ y sumar el término $[M^2/(1 - M^2)]^2$ en ambos miembros. Se tiene:

$$x^2 + y^2 - \frac{2M^2}{1 - M^2}x + \left(\frac{M^2}{1 - M^2}\right)^2 = \frac{M^2}{1 - M^2} + \left(\frac{M^2}{1 - M^2}\right)^2 \quad (9-167)$$

que por último simplifica a:

$$\left(x - \frac{M^2}{1 - M^2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{M}{1 - M^2}\right)^2 \quad M \neq 1 \quad (9-168)$$

Para un valor dado de M , la ecuación (9-168) representa un círculo con centro en:

$$\left| \begin{array}{l} x = \operatorname{Re} G(j\omega) = \frac{M^2}{1 - M^2} \\ y = 0 \end{array} \right. \quad (9-169)$$

El radio del círculo es:

$$\left| r = \left| \frac{M}{1 - M^2} \right| \right. \quad (9-170)$$

La ecuación (9-168) es válida para $M = 1$. Para $M = 1$, la ecuación (9-165) da:

$$\left| x = \operatorname{Re} G(j\omega) = -\frac{1}{2} \right. \quad (9-171)$$

que es la ecuación de una línea recta paralela al eje $j \operatorname{Im} G(j\omega)$ y que pasa a través del punto $(-\frac{1}{2}, j0)$ en el plano $G(j\omega)$.

Cuando M toma diferentes valores, la ecuación (9-168) describe en el plano $G(j\omega)$, una familia de círculos que se llaman **lugar geométrico de M constante**, o **círculos de M constante**. La Fig. 9-66 ilustra un conjunto típico de círculos M constante en el plano $G(j\omega)$. Estos círculos son simétricos con respecto a la línea $M = 1$ y al eje real. Los círculos a la izquierda del lugar geométrico $M = 1$ corresponden a valores de M mayores que 1, y aquellos a la derecha de la línea $M = 1$ son para M menor que 1. Las ecuaciones (9-168) y (9-169) muestran que cuando M se vuelve infinita, el círculo degenera en el punto $(-1, j0)$.

Gráficamente, la intersección de la curva $G(j\omega)$ y el círculo M constante da el valor de M en la frecuencia correspondiente sobre la curva de $G(j\omega)$. Si se quiere mantener el valor de M_r menor que cierto valor, la curva $G(j\omega)$ no debe interceptar al círculo correspondiente de M en cualquier punto, y al mismo tiempo no debe encerrar al punto $(-1, j0)$. El círculo M constante con el menor radio que es tangente a la curva $G(j\omega)$ da el valor de M_r , y la frecuencia de resonancia ω_r se lee del punto tangente sobre la curva $G(j\omega)$.

La Fig. 9-67(a) ilustra la traza de Nyquist de $G(j\omega)$ para un sistema de control con realimentación unitaria, junto con varios lugares geométricos de M constante. Para una ganancia de lazo $K = K_1$, las intersecciones entre la curva $G(j\omega)$ y el lugar geométrico de M constante dan los puntos sobre la curva del módulo de $|M(j\omega)|$ en función de ω . El pico de resonancia M_r , se encuentra localizado en el círculo más pequeño que es tangente a la curva $G(j\omega)$. La frecuencia de resonancia se encuentra en el punto de tangencia y se designa como ω_{r1} . Si la ganancia de lazo se incrementa a K_2 y si el sistema es aún estable, un círculo M constante con el menor radio que corresponde a la mayor M se encuentra tangente a la curva $G(j\omega)$, y por tanto el pico de resonancia será mayor. La frecuencia de resonancia se muestra

▲
si:
el
de
 M
se

9

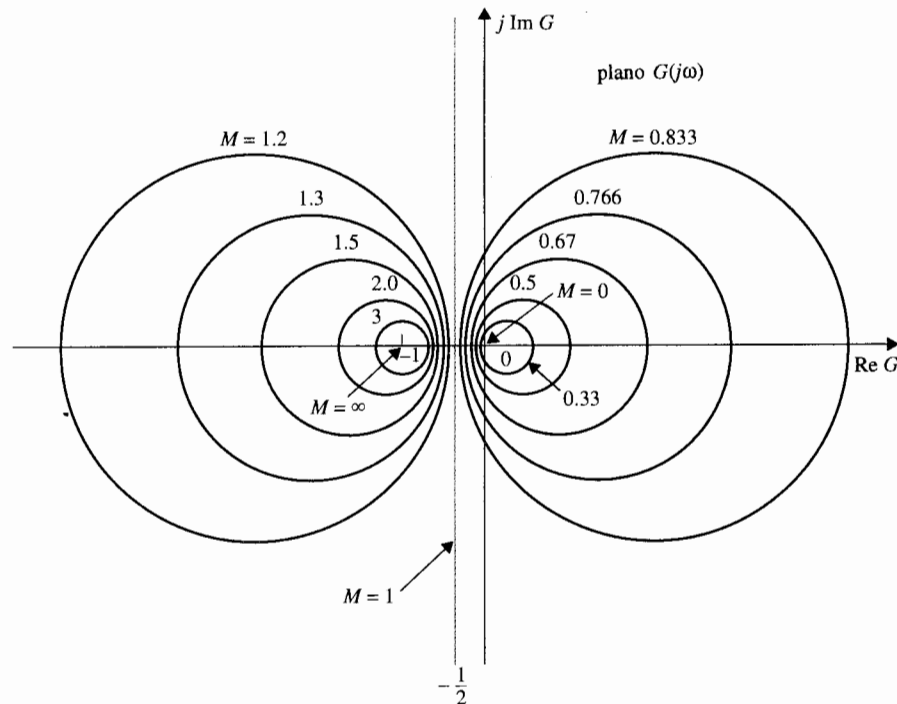


Figura 9-66 Círculos de M constante en coordenadas polares.

como ω_{r2} , que está más cercana a la frecuencia de cruce de fase ω_p que a ω_{r1} . Cuando K se incrementa a K_3 , de tal forma que la curva $G(j\omega)$ ahora pasa a través del punto $(-1, j0)$ el sistema es marginalmente estable y M_r es infinita; ω_{p3} es ahora la misma que la frecuencia de resonancia ω_r . Cuando se obtienen los suficientes puntos de intersección entre la curva $G(j\omega)$ y el lugar geométrico de M constante, las curvas magnificadas del módulo $|M(j\omega)|$ en función de ω se grafican como se muestra en la Fig. 9-67(b).

El ancho de banda del sistema en lazo cerrado se encuentra en la intersección de la curva $G(j\omega)$ y el lugar geométrico $M = 0.707$. Para valores de K mayores que K_3 , el sistema es inestable, y el lugar geométrico de M constante y M_r ya no tiene sentido.

▲ Cuando el sistema es inestable, el lugar geométrico de M constante y de M_r dejan de tener sentido.

9-19 Lugar geométrico de fase constante en el plano $G(j\omega)$

El lugar geométrico de fase constante de un sistema en lazo cerrado se puede graficar en el plano $G(j\omega)$ a través de un método similar al usado para graficar el lugar geométrico de M constante. En general, la información de fase del sistema en lazo cerrado rara vez se utiliza en el análisis y diseño, ya que la información sobre M_r , ω_r , y BW se obtiene de la curva de

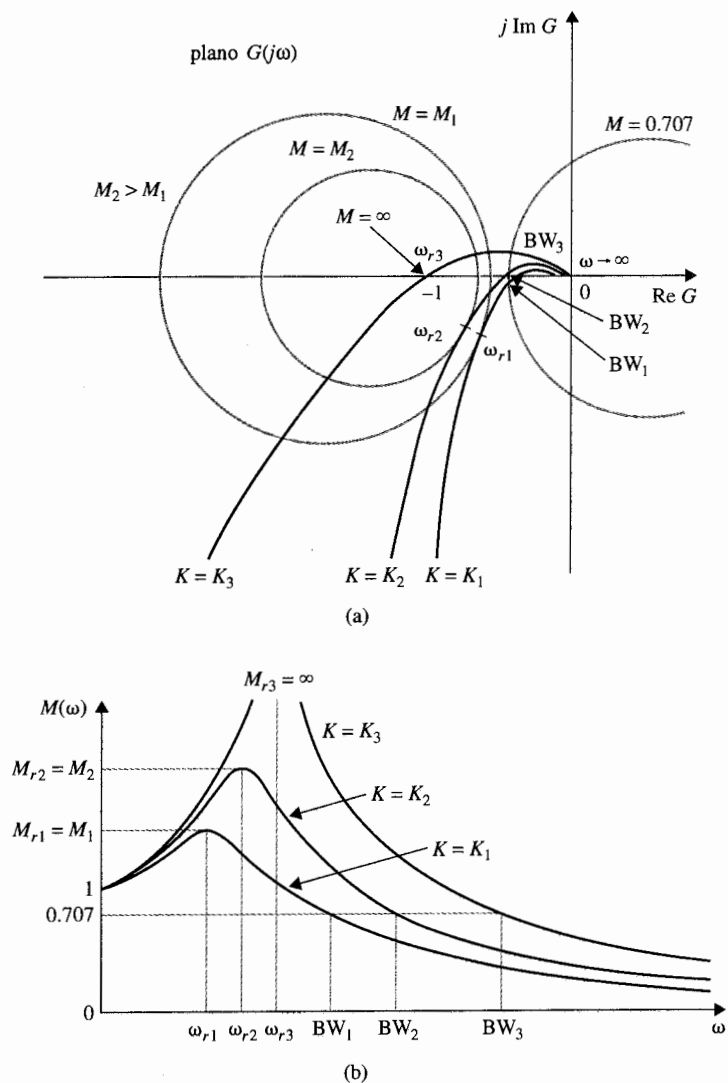


Figura 9-67 a) Trazas polares de $G(s)$ y lugar geométrico de M constante. (b) Curvas magnificadas correspondientes.

magnitud. La Fig. 9-68 muestra un conjunto de lugares geométricos de fase constante que se llama **círculos de N constante** en el plano $G(j\omega)$. Estos círculos se describen por la ecuación:

$$\left| \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \left(y - \frac{1}{2N} \right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4N^2} \right. \quad (9-172)$$

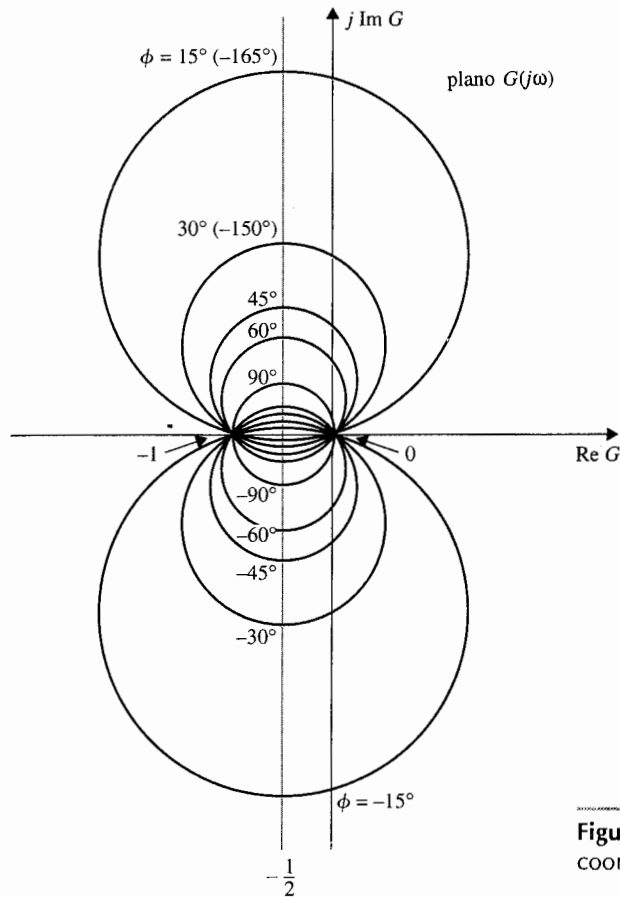


Figura 9-68 Círculos de N constante en coordenadas polares.

donde N es el ángulo de fase en grados. Los centros de estos círculos están en $(x, y) = (-1/2, 1/2N)$. El radio está dado por:

$$r = \left(\frac{N^2 + 1}{4N^2} \right)^{1/2} \quad (9-173)$$

9-20 Lugar geométrico de M constante en el plano magnitud-fase: La carta de Nichols

Una de las mayores desventajas al trabajar en coordenadas polares de la traza de Nyquist de $G(j\omega)$ es que la curva ya no retiene su forma original cuando una modificación simple tal como el cambio de ganancia de lazo se hacen al sistema. Frecuentemente, en situaciones de

troladores al sistema. Esto requiere una reconstrucción completa de la traza de Nyquist de la $G(j\omega)$ modificada. Para el trabajo de diseño que involucra a M_r y BW como especificaciones, es más conveniente trabajar con la traza de magnitud-fase $G(j\omega)$, ya que cuando la ganancia de lazo es alterada, la curva $G(j\omega)$ completa se corre hacia arriba o hacia abajo en forma vertical, sin distorsión. Cuando las propiedades de fase de $G(j\omega)$ se cambian de forma independiente, sin afectar la ganancia, la traza de magnitud-fase se afecta sólo en dirección horizontal.

Por la razón anterior, el lugar geométrico de M constante en las coordenadas polares se transfiere a las coordenadas magnitud-fase, y el lugar geométrico resultante forma una **carta de Nichols**. Una carta de Nichols típica del lugar geométrico de M constante se muestra en la Fig. 9-69. El lugar geométrico de N constante se puede transferir de manera similar, si es necesario.

Una vez que la curva $G(j\omega)$ del sistema se construye en la carta de Nichols, las intersecciones entre el lugar geométrico de M constante y la trayectoria $G(j\omega)$ dan el valor de M a las frecuencias correspondientes de $G(j\omega)$. El pico de resonancia M_r se encuentra al localizar el lugar geométrico más pequeño de M constante ($M \geq 1$) que es tangente a la curva $G(j\omega)$. La frecuencia de resonancia es la frecuencia de $G(j\omega)$ en el punto de tangencia. El ancho de banda del sistema en lazo cerrado es la frecuencia en la cual la curva $G(j\omega)$ intercepta al lugar geométrico $M = 0.707$ (-3 dB).

El ejemplo siguiente ilustra la relación entre los métodos de análisis empleando las trazas de Bode, la traza de magnitud-fase, y la carta de Nichols.

Considere el sistema de control de posición de las superficies control de la aeronave analizada en la

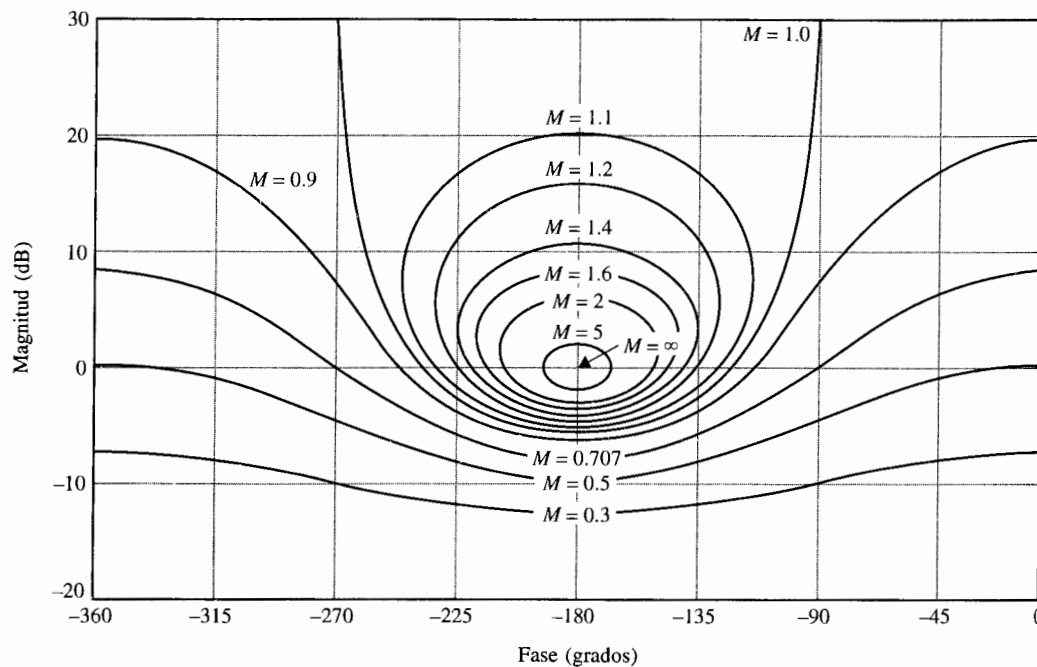


Figura 9-69 Carta de Nichols.

▲ BW es la frecuencia donde la curva $G(j\omega)$ intersecta el lugar de $M = 0.707$ del lugar geométrico de M constante.

**Ejemplo
9-18**

sección 7-6. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema con realimentación unitaria está dada en la ecuación (7-137) y se repite aquí.

$$G(s) = \frac{1.5 \times 10^7 K}{s(s + 400.26)(s + 3008)} \quad (9-174)$$

Las trazas de Bode para $G(j\omega)$ se muestran en la Fig. 9-70 para $K = 7.248, 14.5, 181.2$ y 273.57 . Los márgenes de ganancia y fase del sistema de lazo cerrado para estos valores de K se determinaron y se

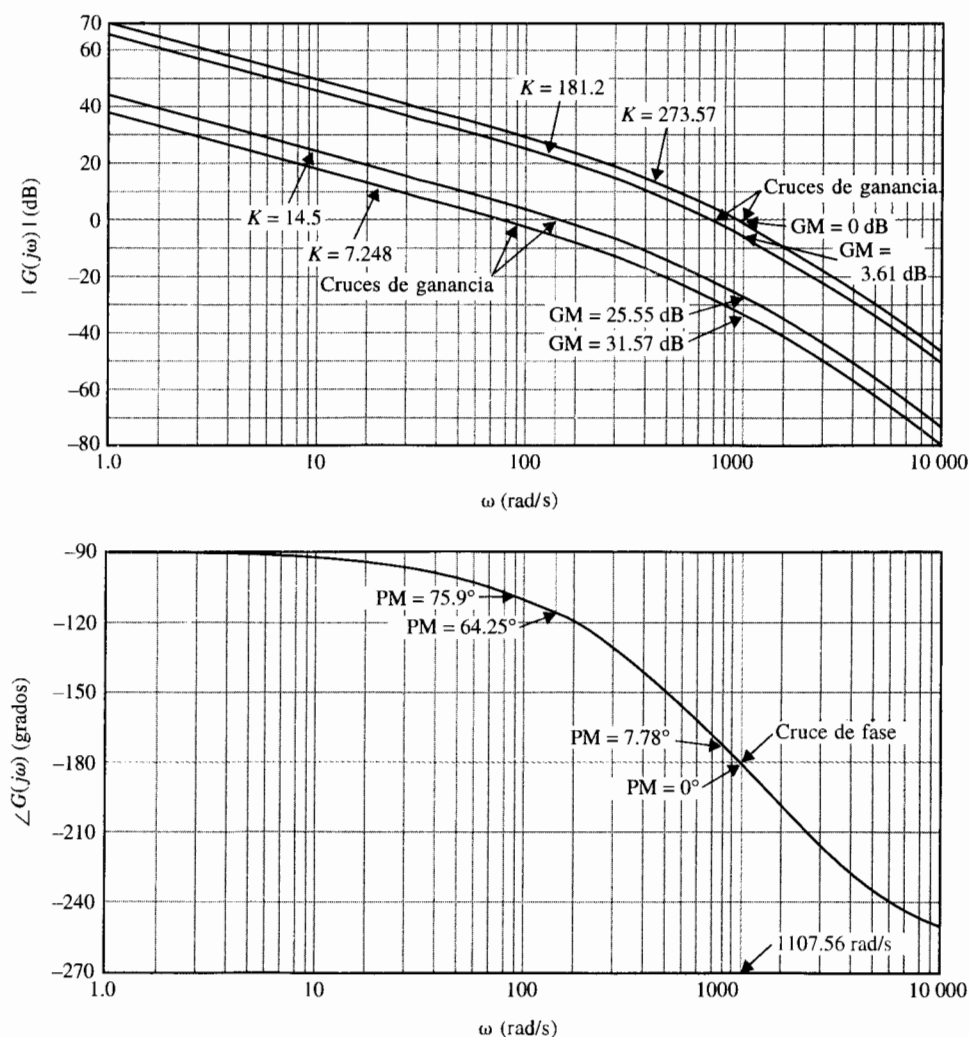


Figura 9-70 Trazas de Bode del sistema en el ejemplo 9-18.

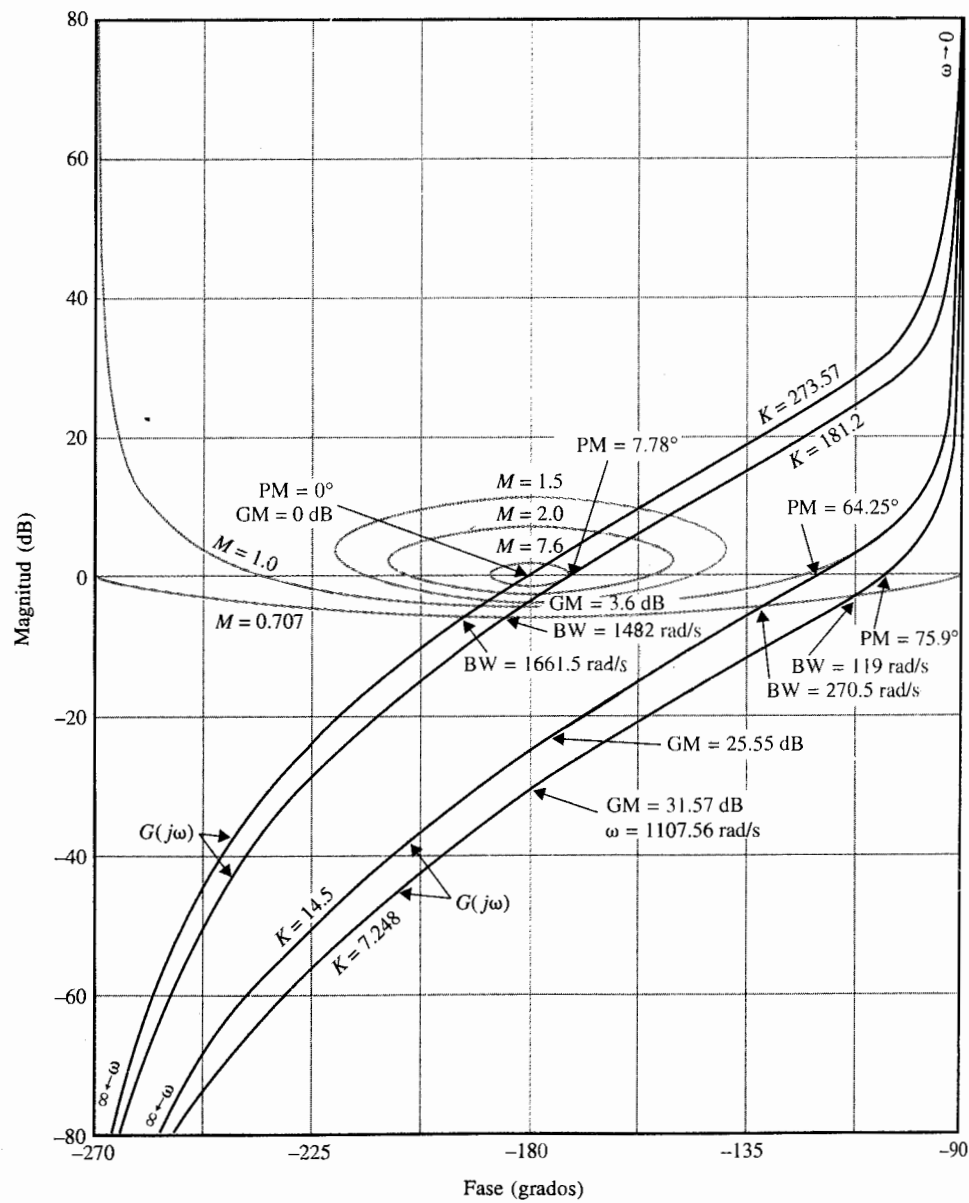


Figura 9-71 Trazas de ganancia-fase del sistema en el ejemplo 9-18.

se muestran sobre las trazas de Bode. Las gráficas de magnitud-fase de $G(j\omega)$ correspondiente a las trazas de Bode se muestran en la Fig. 9-71. Estas trazas de magnitud-fase, junto con la carta de Nichols, dan información sobre el pico de resonancia M_r , la frecuencia de resonancia ω_r , y el ancho de banda BW. Los márgenes de ganancia y fase también están claramente marcados en las trazas de magnitud-fase. La Fig. 9-72 muestra las respuestas en frecuencias en lazo cerrado. La tabla 9-2 resume los

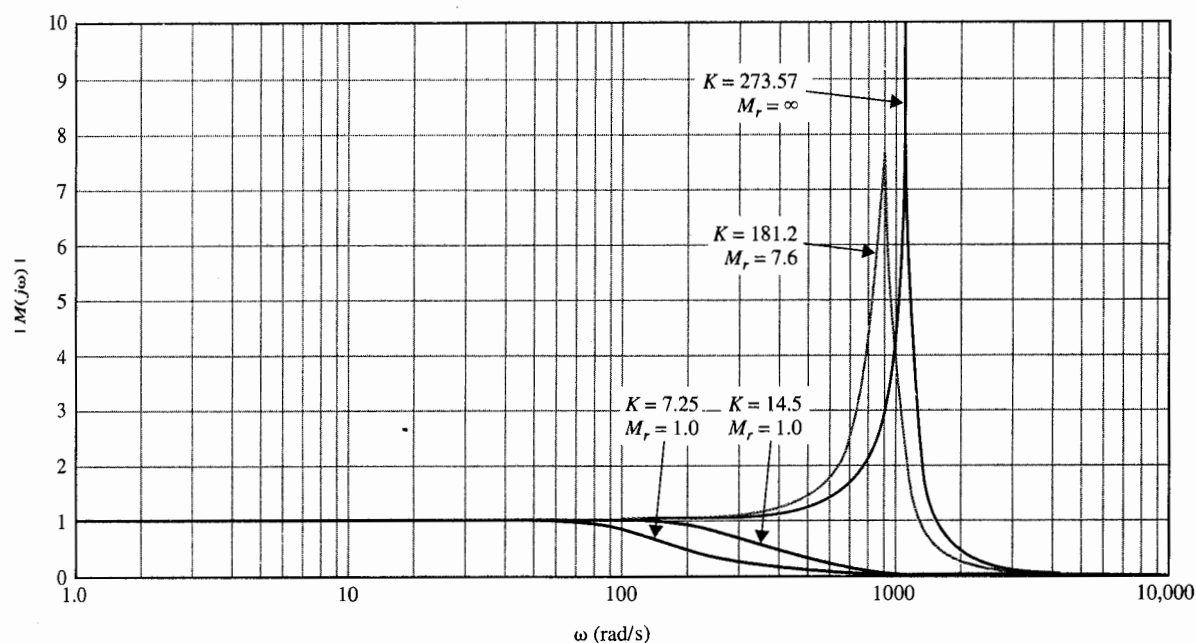


Figura 9-72 Respuesta en frecuencia en lazo cerrado del sistema en el ejemplo 9-18.

resultados del análisis en el dominio de la frecuencia para los cuatro diferentes valores de K , junto con los sobrepasos máximos en el dominio del tiempo determinados en la Sec. 7-6. ▲

9-21 Soluciones por computadora

Las trazas de Bode, la traza de Nyquist y la traza de magnitud-fase con análisis en la carta de Nichols se pueden realizar con programas de computadora que se tengan disponibles. La

Tabla 9-2 Resumen del análisis en el dominio de la frecuencia

K	Máximo sobrepaso (%)	M_r	ω_r (rad/s)	Margen de ganancia (dB)	Margen de fase (grados)	BW (rad/s)
7.25	0	1.0	1.0	31.57	75.9	119.0
14.5	4.3	1.0	43.33	25.55	64.25	270.5
181.2	15.2	7.6	900.00	3.61	7.78	1402.0
273.57	100.0	∞	1000.00	0	0	1661.5

siguiente ilustración se realizó con las funciones en la caja de herramientas de **CSAD**. El sistema descrito en la ecuación (9-174) en el ejemplo 9-18 se emplea con $K = 181.2$.

Bplot

La función **bplot** de la caja de herramientas **CSAD** calcula la respuesta frecuencia en magnitud (dB) y en fase (grados), y grafica las trazas de Bode. Al ingresar **bplot** <CR> en el prompt de **CSAD** >>, el programa responde:

```
Enter Numerator polynomial vector>271.8e7<CR>

Enter Denominator polynomial vector>pmult([1 0],[1 400.26],[1 3008])<CR>

Enter START frequency w=10^k1, k1 = [-1]>0 <CR>
(Choose 1 rad/sec)

Enter END frequency w=10^k2, k2 = [1]>4 <CR>
(Choose 10,000 rad/sec)

- BODEPLOT OPTIONS -

Amplitude      Freq range
Phase          Time delay
Both           New TF
Zoom in        Display TF
Set axes       Margins
Grid           Roots
Hold           View Data
Label          Quit

Option?>b<CR>      (Select to plot both amplitude and phase plots)
```

Las trazas de amplitud y fase de $G(j\omega)$ se grafican en la pantalla del monitor como se muestra en la Fig. 9-73. Las trazas de amplitud y fase se pueden hacer por separado seleccionando "Amplitud" y "Fase", respectivamente. Al seleccionar "Márgenes", la información de desempeño se calcula y despliega.

Gain margin, dB	3.581
Phase crossover, rad/sec	1098
Phase margin, degrees	7.779
Gain crossover, rad/sec	888.9
Peak resonance, dB	17.4
Peak resonance, $ M_r $	7.412
3 dB bandwidth, rad/sec	1.383

El programa cuenta con una opción para añadir un retardo puro a $G(s)$.

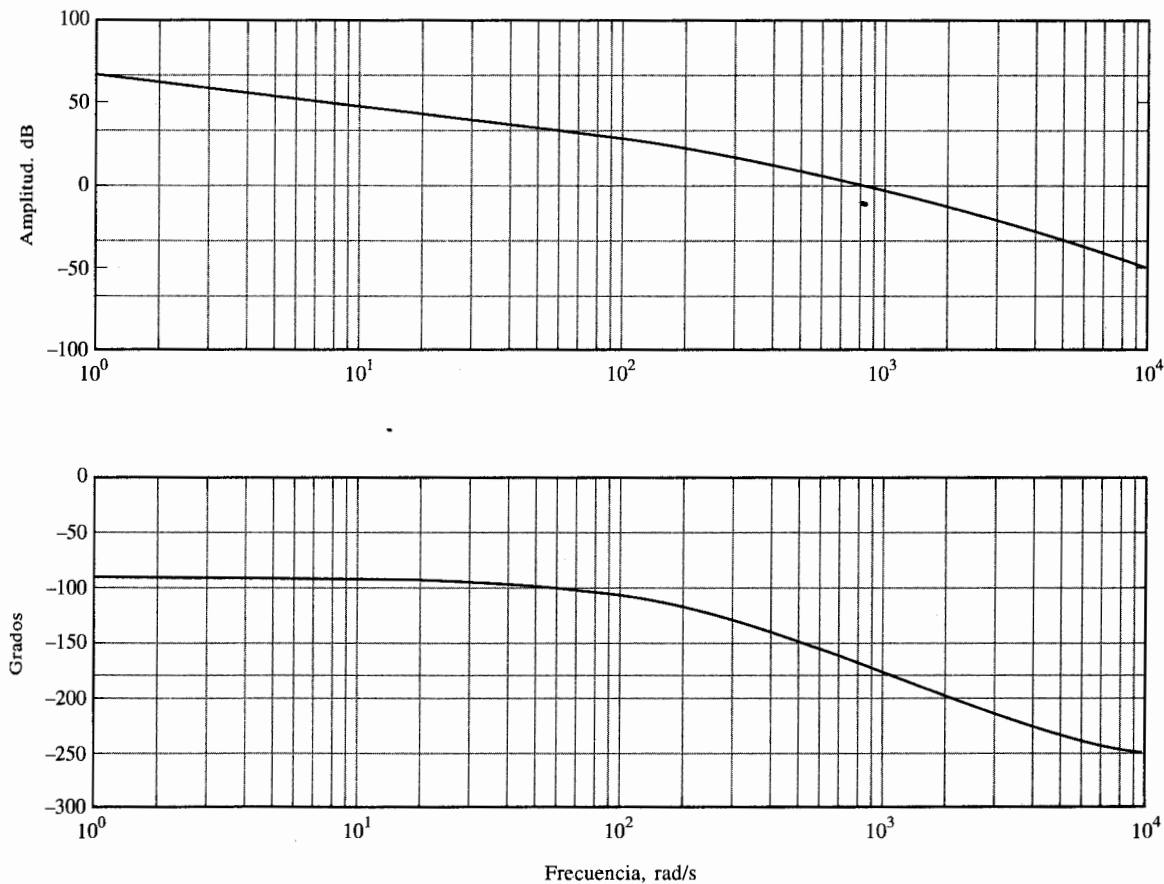


Figura 9-73 Trazas de Bode de la función de transferencia en la ecuación (9-174) con $K = 181.2$ mediante el **Bode plot** de **CSAD**.

Plrplot

La función **plrplot** de la caja de herramientas **CSAD** calcula la respuesta en frecuencia de $G(j\omega)$ y grafica los datos en coordenadas polares. El programa regresa los mismos "márgenes" como los dados anteriormente. Las trazas de Bode de la función en la ecuación (9-174) con $K = 181.2$ se grafican en la Fig. 9-74 después de hacer un "acercamiento" para seleccionar la porción significativa de la traza.

Mvpplot

La función **mvpplot** calcula la respuesta en frecuencia de $G(j\omega)$ y grafica los datos en las coordenadas de amplitud-fase. La Fig. 9-75 muestra la traza amplitud-fase de la función de transferencia en la ecuación (9-174) con $K = 181.2$, junto con la carta de Nichols. El programa calcula los mismos márgenes tal como en **bplot** y **plrplot**.

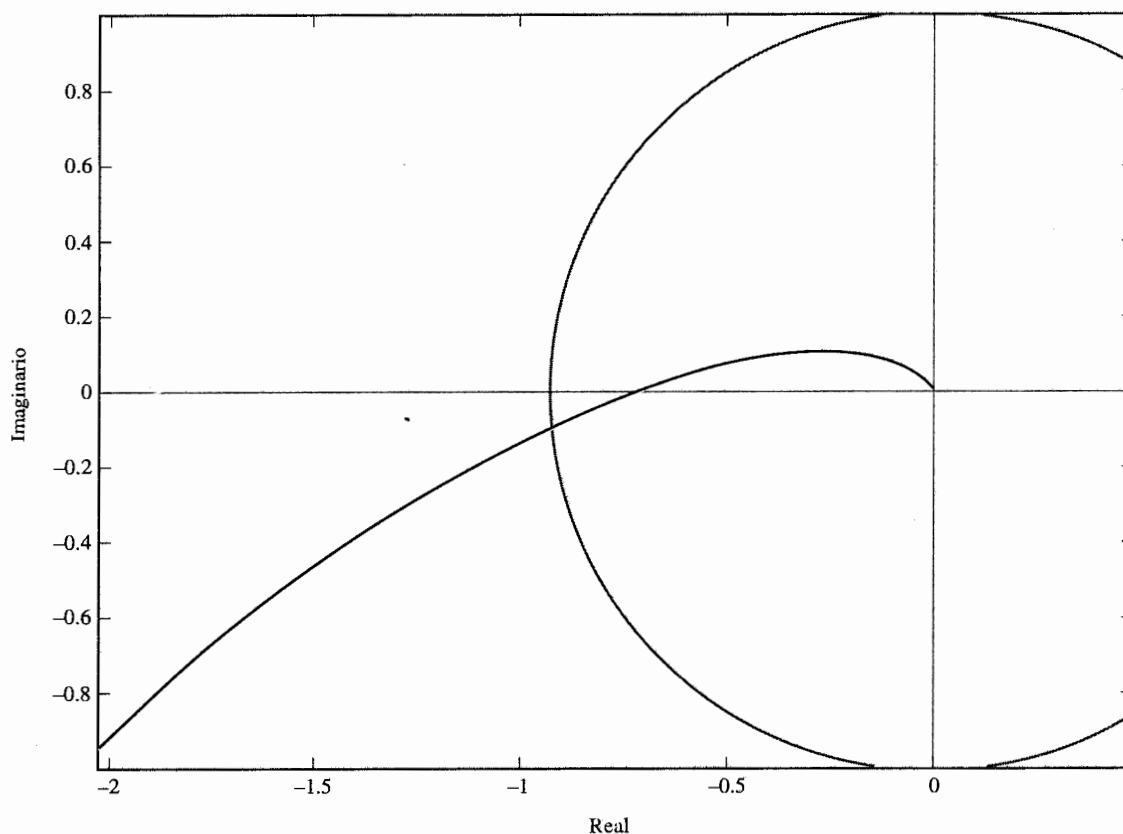


Figura 9-74 Taza de Nyquist de la función de transferencia en la ecuación (9-174) con $K = 181.2$ mediante el `plrplot` de CSAD.

La función `fdesign` de la caja de herramientas CSAD también se puede utilizar para el análisis en el dominio de la frecuencia. El programa está preparado para el diseño de controladores de atraso y adelanto; al hacer que la función de transferencia del controlador sea la unidad, se puede emplear también para propósitos de análisis.

9-22 La carta de Nichols aplicada a sistemas de realimentación no unitaria

El lugar geométrico de M constante y la carta de Nichols que se presentaron en la sección anterior están limitados a sistemas en lazo cerrado con realimentación unitaria cuya función de transferencia está dada por la ecuación (9-161). Cuando un sistema tiene realimentación

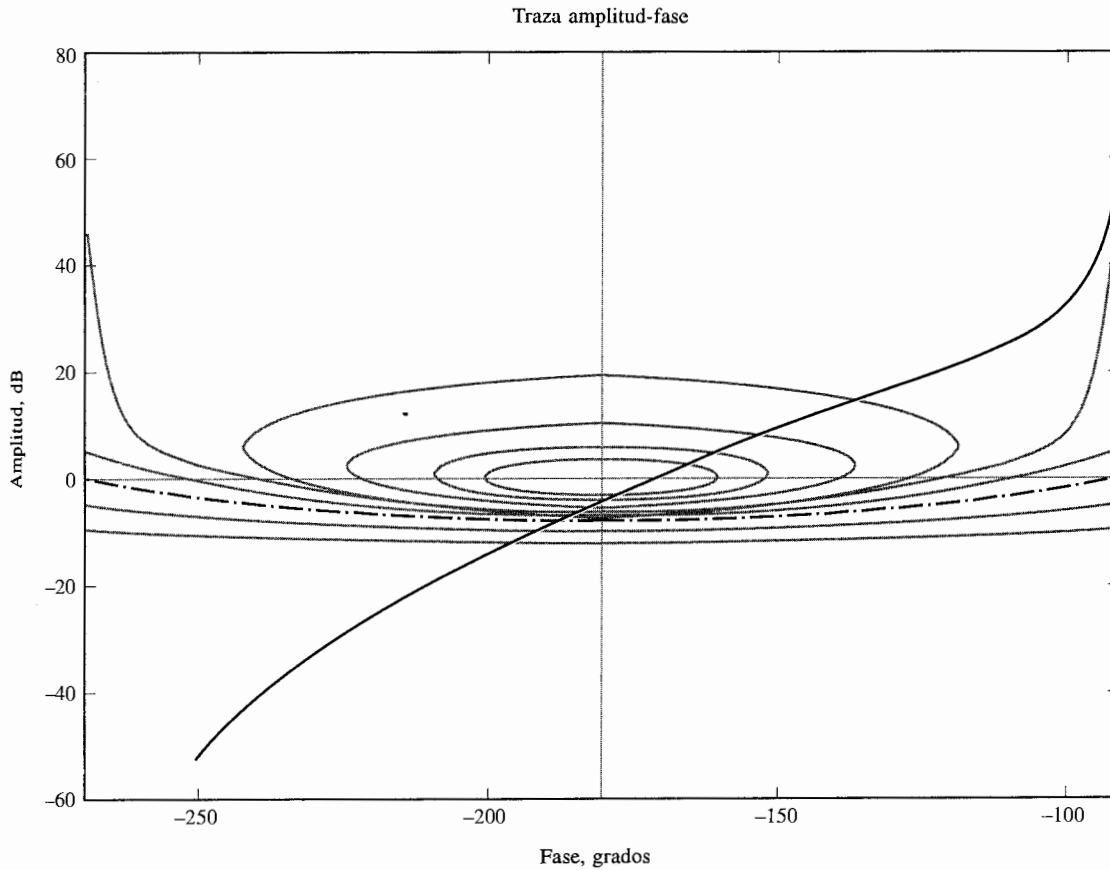


Figura 9-75 Traza de magnitud-fase con la carta de Nichols de la función de transferencia de la ecuación (9-174) para $K = 181.2$ con *mvplot* de *CSAD*.

no unitaria, la función de transferencia en lazo cerrado del sistema se expresa como:

$$M(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (9-175)$$

donde $H(s) \neq 1$. El lugar geométrico de M constante y la carta de Nichols no pueden aplicarse directamente para obtener la respuesta en frecuencia en lazo cerrado al graficar $G(j\omega)H(j\omega)$, ya que el numerador de $M(s)$ no contiene $H(j\omega)$.

A través de una modificación propia, el lugar geométrico de M constante y la carta de Nichols aún se pueden aplicar a sistemas con realimentación no unitaria. Al considerar la función:

$$P(s) = H(s)M(s) = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (9-176)$$

Aparentemente, la ecuación (9-176) es la misma que la ecuación (9-175). La respuesta en frecuencia de $P(j\omega)$ se puede determinar al graficar la función $G(j\omega)H(j\omega)$ en coordenadas amplitud-fase a lo largo de la carta de Nichols. Una vez hecho esto, la información de la puesta-frecuencia para $M(j\omega)$ se obtiene como sigue:

$$|M(j\omega)| = \frac{|P(j\omega)|}{|H(j\omega)|} \quad (9-177)$$

$$\phi_m(j\omega) = \angle M(j\omega) = \angle P(j\omega) - \angle H(j\omega) \quad (9-178)$$

9-23 Estudios de sensibilidad en el dominio de la frecuencia

▲ El estudio de sensibilidad se lleva a cabo fácilmente en el dominio de la frecuencia.

El estudio en el dominio de la frecuencia de sistemas de control lineales tiene la ventaja de que sistemas de orden superior se pueden manejar más fácil que en el dominio del tiempo. Aún más, la sensibilidad del sistema con respecto a variaciones de parámetros se pueden interpretar fácilmente empleando las trazas en el dominio de la frecuencia. Se demostrará como se pueden emplear la traza de Nyquist y la carta de Nichols para el análisis y diseño de sistemas de control basados en consideraciones de sensibilidad.

Considere un sistema de control lineal con realimentación unitaria descrito por la función de transferencia:

$$M(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \quad (9-179)$$

La sensibilidad de $M(s)$ con respecto a la ganancia de lazo K , que es un factor multiplicativo en $G(s)$, se define como:

$$S_G^M(s) = \frac{dM(s)/M(s)}{dG(s)/G(s)} = \frac{dM(s)}{dG(s)} \frac{G(s)}{M(s)} \quad (9-180)$$

Al sustituir la ecuación (9-179) en la ecuación (9-180) y simplificando, se tiene:

$$S_G^M(s) = \frac{1}{1 + G(s)} = \frac{1/G(s)}{1 + 1/G(s)} \quad (9-181)$$

Claramente, la función de sensibilidad $S_G^M(s)$ es una función de la variable compleja s . La Fig. 9-76 muestra la traza de magnitud de $S_G^M(s)$ cuando $G(s)$ es la función de transferencia dada en la ecuación (9-155) con $K = 10$. Es interesante observar que la sensibilidad del siste-

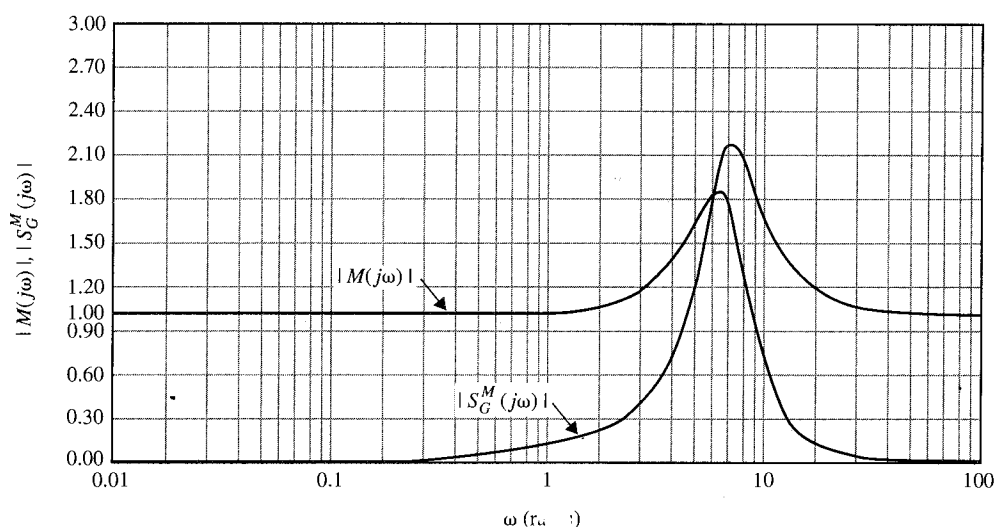


Figura 9-76 $|M(j\omega)|$ y $|S_G^M(j\omega)|$ en función de ω para:

$$G(s) = \frac{2500}{s(s+5)(s+50)}$$

ma en lazo cerrado es inferior en frecuencias mayores que 4.8 rad/s al sistema en lazo abierto cuya sensibilidad a la variación de K siempre es la unidad. En general, es deseable formular un criterio de diseño sobre la sensibilidad en la forma siguiente:

$$\left| S_G^M(j\omega) \right| = \frac{1}{|1 + G(j\omega)|} = \frac{|1/G(j\omega)|}{|1 + 1/G(j\omega)|} \leq k \quad (9-182)$$

donde k es un número real positivo. El criterio de sensibilidad es adicional al criterio de desempeño regular sobre el error en estado estable y la estabilidad relativa.

La ecuación (9-182) es análoga a la magnitud de la función de transferencia de lazo cerrado del módulo $|M(j\omega)|$, dado en la ecuación (9-163), con $G(j\omega)$ reemplazado por $1/G(j\omega)$. Por tanto, la función de sensibilidad de la ecuación (9-182) se puede determinar al graficar $1/G(j\omega)$ en coordenadas polares a lo largo de los círculos de M constante, o graficar $1/G(j\omega)$ en las coordenadas magnitud-fase con la carta de Nichols. La Fig. 9-77 muestra las trazas polares de $G(j\omega)$ de la ecuación (9-155) y $1/G(j\omega)$ con $K = 10$. Note que $G(j\omega)$ es tangente al círculo $M = 1.84$ desde abajo, lo que significa que M_r del sistema en lazo cerrado es 1.84. La curva $1/G(j\omega)$ es tangente a la curva $M = 2.18$ desde arriba y de acuerdo a la Fig. 9-76 es el valor máximo de $|S_G^M(s)|$.

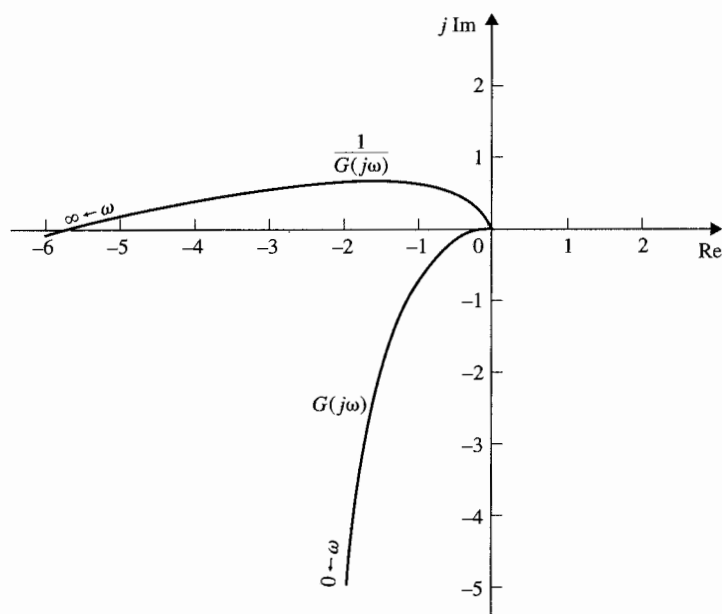


Figura 9-77 Trazas polares de $G(j\omega)$ y $1/G(j\omega)$ de:

$$G(s) = \frac{2500}{s(s+5)(s+50)}$$

La ecuación (9-182) muestra que para sensibilidad baja, la ganancia de lazo de $G(j\omega)$ debe ser alta, pero se conoce que en general, una ganancia alta podría causar inestabilidad. Por tanto, el diseñador nuevamente tiene un reto al diseñar un sistema tanto con un alto grado de estabilidad, como con una baja sensibilidad.

La Fig. 9-78 muestra las trazas de magnitud-fase de $G(j\omega)$ y $1/G(j\omega)$ con la carta de Nichols. Estos resultados de nuevo sustentan aquellos determinados de las trazas polares. Las trazas de Bode de $G(j\omega)$ y $1/G(j\omega)$ se muestran en la Fig. 9-79. Son útiles para diseño de compensadores, ya que la coordenada vertical está en decibelios. El diseño de sistemas de control robustos (baja sensibilidad) con métodos en el dominio de la frecuencia, se discuten en el capítulo 10.

9-24 Análisis de sistemas en tiempo discreto en el dominio de la frecuencia

Todos los métodos en el dominio de la frecuencia discutidos en las secciones anteriores se pueden extender al análisis de sistemas en tiempo discreto. Considere el sistema en tiempo

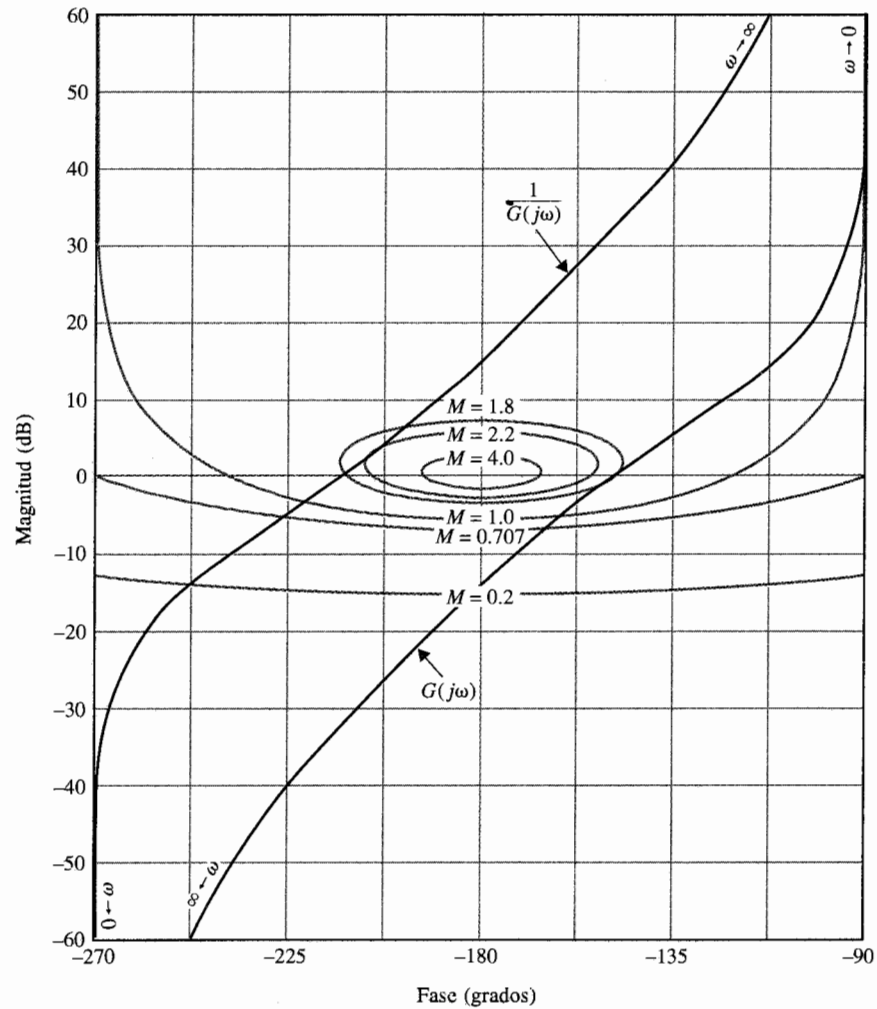


Figura 9-78 Trazas de ganancia-fase de $G(j\omega)$ y $1/G(j\omega)$ para:

$$G(s) = \frac{2500}{s(s+5)(s+50)}$$

discreto que se muestra en la Fig. 9-80. La función de transferencia del sistema en lazo cerrado del sistema es:

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_{h0}G(z)}{1 + G_{h0}G(z)} \quad (9-183)$$

donde $G_{h0}G(z)$ es la transformada z de $G_{h0}(s)G(s)$. Tal como en el caso de sistemas en tiempo continuo, las condiciones de estabilidad absoluta y relativa del sistema en tiempo discreto

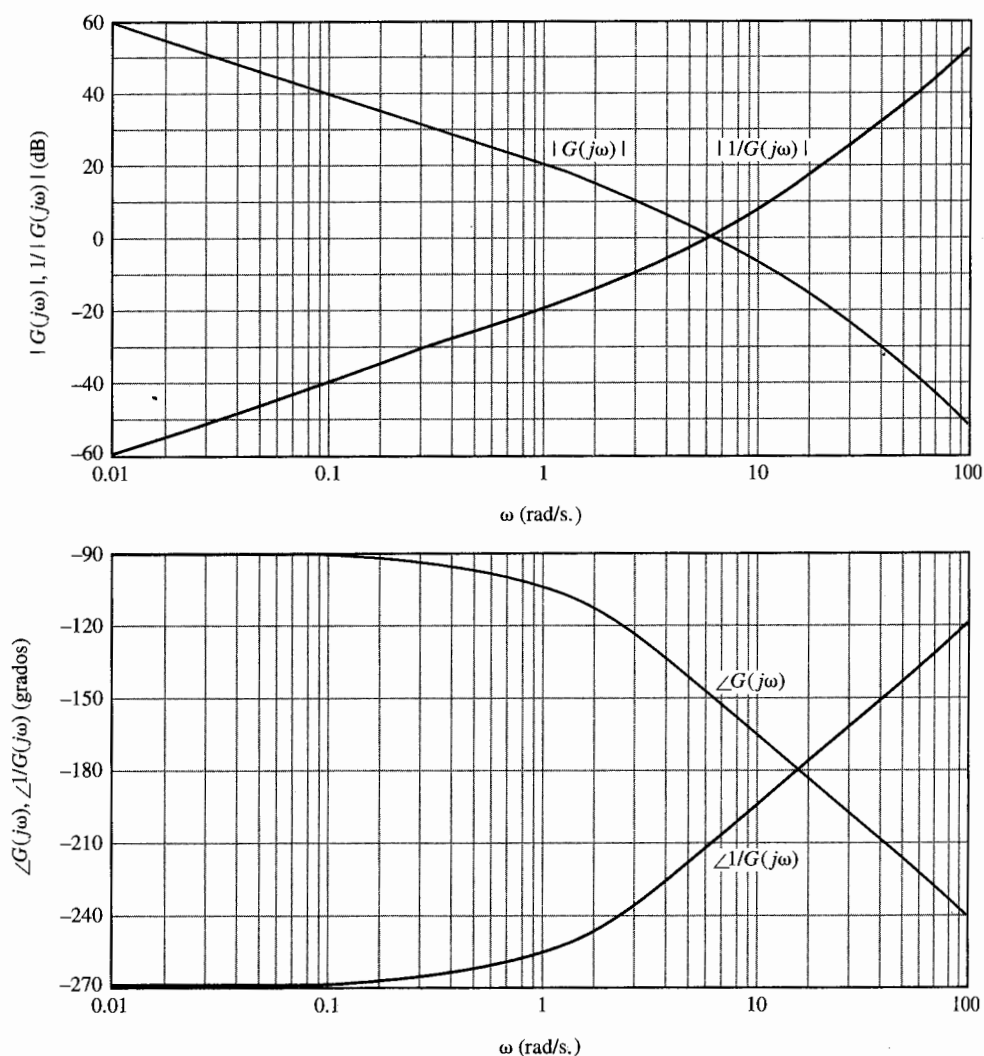


Figura 9-79 Trazas de Bode de $G(j\omega)$ y $1/G(j\omega)$ de:

$$G(s) = \frac{2500}{s(s+5)(s+50)}$$

en lazo cerrado se pueden investigar al hacer las trazas en el dominio de la frecuencia de $G_{h0}G(z)$. Ya que el eje positivo $j\omega$ del plano s corresponde a la frecuencia real, las trazas en el dominio de la frecuencia de $G_{h0}G(z)$ se obtienen al hacer $z = e^{j\omega T}$ y dejando que ω varíe desde 0 hasta ∞ . Esto también es equivalente a mapear los puntos sobre el círculo unitario, $|z|=1$, en el plano z dentro del plano $G_{h0}G(e^{j\omega T})$. Ya que el círculo unitario se repite por cada frecuencia de muestreo $\omega_s (=2\pi/T)$, como se muestra en la Fig. 9-81, cuando ω varía a lo largo del eje $j\omega$, la traza en el dominio de la frecuencia de $G(e^{j\omega T})$ se repite para $\omega = n\omega_s$, hasta $(n+1)\omega_s$, $n=0$,

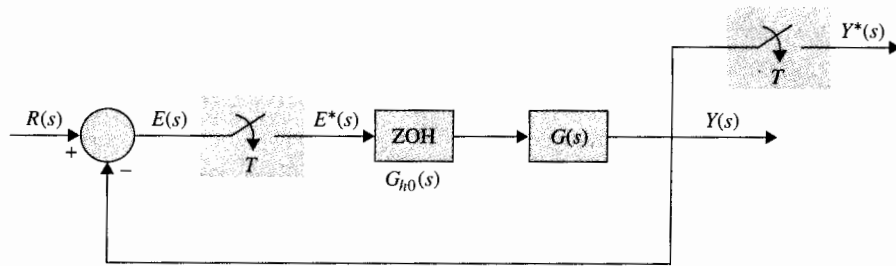


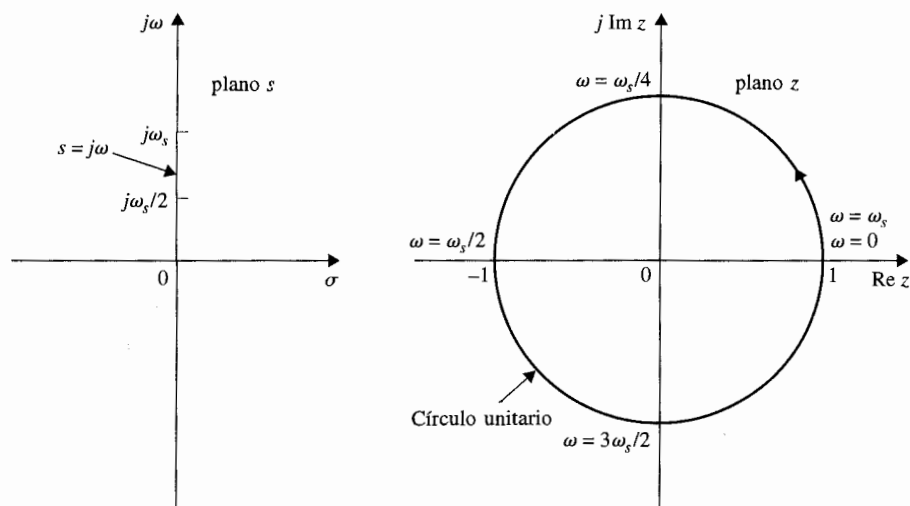
Figura 9-80 Sistema de control en tiempo discreto en lazo cerrado.

1, 2, ... Por tanto, es necesario dibujar $G_{h0}G(e^{j\omega T})$ sólo para el rango de $\omega = 0$ hasta $\omega = \omega_s$. De hecho, ya que el círculo unitario en el plano z es simétrico con respecto al eje real, la traza de $G_{h0}G(e^{j\omega T})$ en coordenadas polares para $\omega = 0$ hasta $\omega_s/2$ necesita ser diagramado.

9-24-1 La traza de Bode con la transformada w

La transformada w que se presentó en la subsección 6-7-1, mostraba que la ecuación (6-47), se puede utilizar para el análisis en el dominio de la frecuencia y el diseño de sistemas de control en tiempo discreto. La regla de transformación es [ecuación (6-46)].

$$z = \frac{(2/T) + w}{(2/T) - w} \quad (9-184)$$


 Figura 9-81 Relación entre el eje $j\omega$ en el plano s y el círculo unitario en el plano z .

En el dominio de la frecuencia, se hace [ecuación (6-50)]:

$$w = j\omega_w = j \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2} \quad (9-185)$$

Para el análisis en el dominio de la frecuencia de un sistema en tiempo discreto, se sustituyen las ecuaciones (9-184) y (9-185) en $G(z)$ para obtener $G(j\omega_w)$; el último se puede emplear para formar las trazas de Bode o la traza polar del sistema.

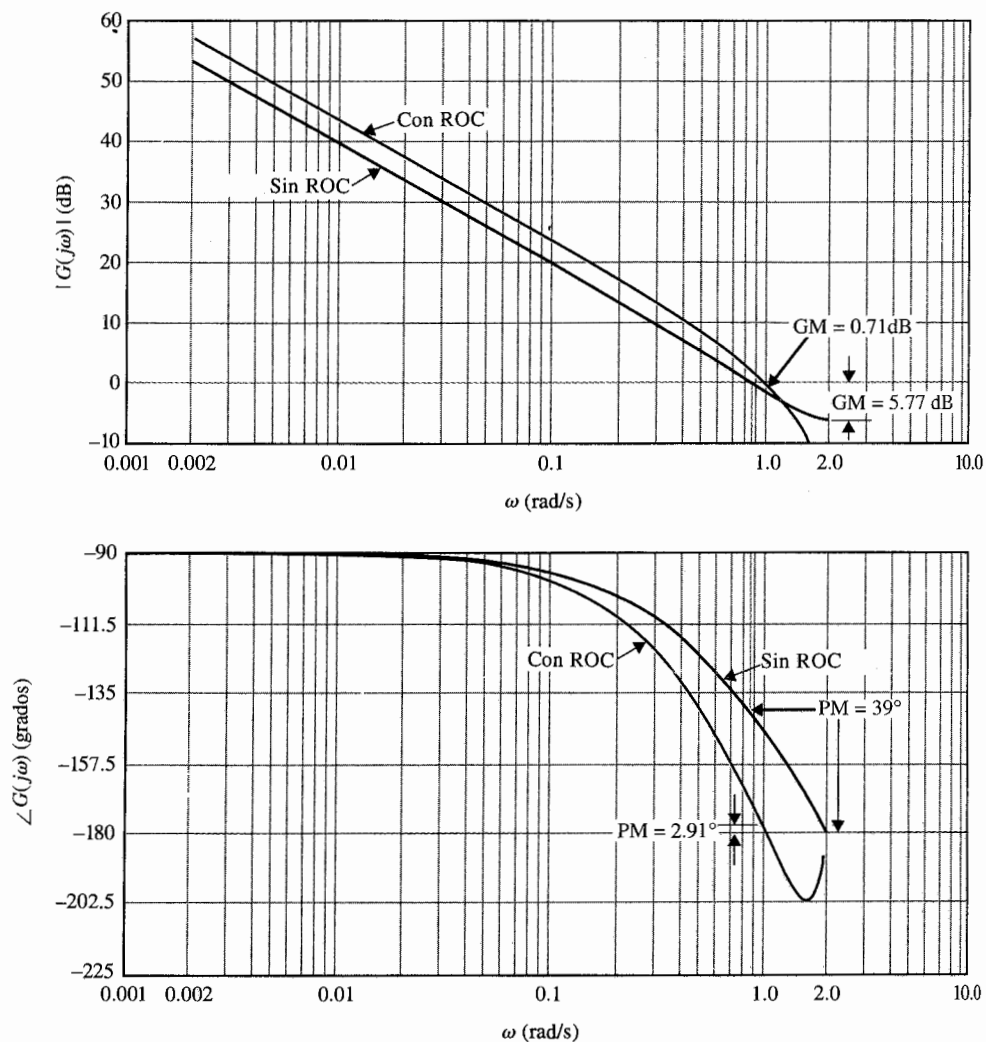


Figura 9-82 Trazas de Bode de $G_{ho}G(z)$ del sistema en la Fig. 9-80, con $G(s) = 1.57/[s(s+1)]$. $T = 1.57$ s y con y sin ROC.

Ejemplo 9-19

Como ejemplo ilustrativo sobre las trazas en el dominio de la frecuencia de sistemas en tiempo discreto, sea la función de transferencia del proceso en el sistema en la Fig. 9-80 como sigue:

$$G(s) = \frac{1.57}{s(s+1)} \quad (9-186)$$

y la frecuencia de muestreo es 4 rad/s. Considere primero que el sistema no tiene un retén de orden cero, por lo que:

$$G_{h0}G(z) = G(z) = \frac{1.243z}{(z-1)(z-0.208)} \quad (9-187)$$

La respuesta en frecuencia de $G_{h0}G(z)$ se obtiene al sustituir $z = e^{j\omega T}$ en la ecuación (9-186). La traza polar de $G_{h0}G(e^{j\omega T})$ para $\omega = 0$ hasta $\omega_s/2$ se muestra en la Fig. 9-82. La imagen en espejo del lugar geométrico mostrado, con el espejo colocado sobre el eje real, representa la traza para $\omega = \omega_s/2$ hasta ω_s .

Las trazas de Bode de $G_{h0}G(e^{j\omega T})$ consiste de las gráficas de la magnitud de $|G_{h0}G(e^{j\omega T})|$ en dB en función a ω , y $\angle G_{h0}G(e^{j\omega T})$ en grados en función a ω , como se muestra en la Fig. 9-83 para tres décadas de frecuencia con las trazas que terminan en $\omega = \omega_s/2 = 2$ rad/s.

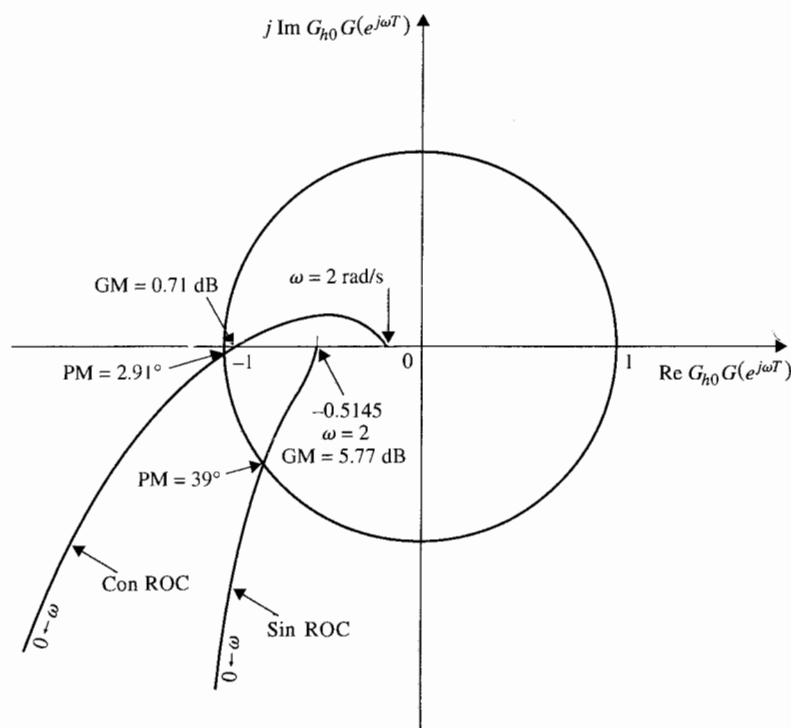


Figura 9-83 Traza en el dominio de la frecuencia de $G_{h0}G(z)$ del sistema en la Fig. 9-80, con $G(s) = 1.57/[s(s+1)]$, $T = 1.57$ s y con y sin ROC.

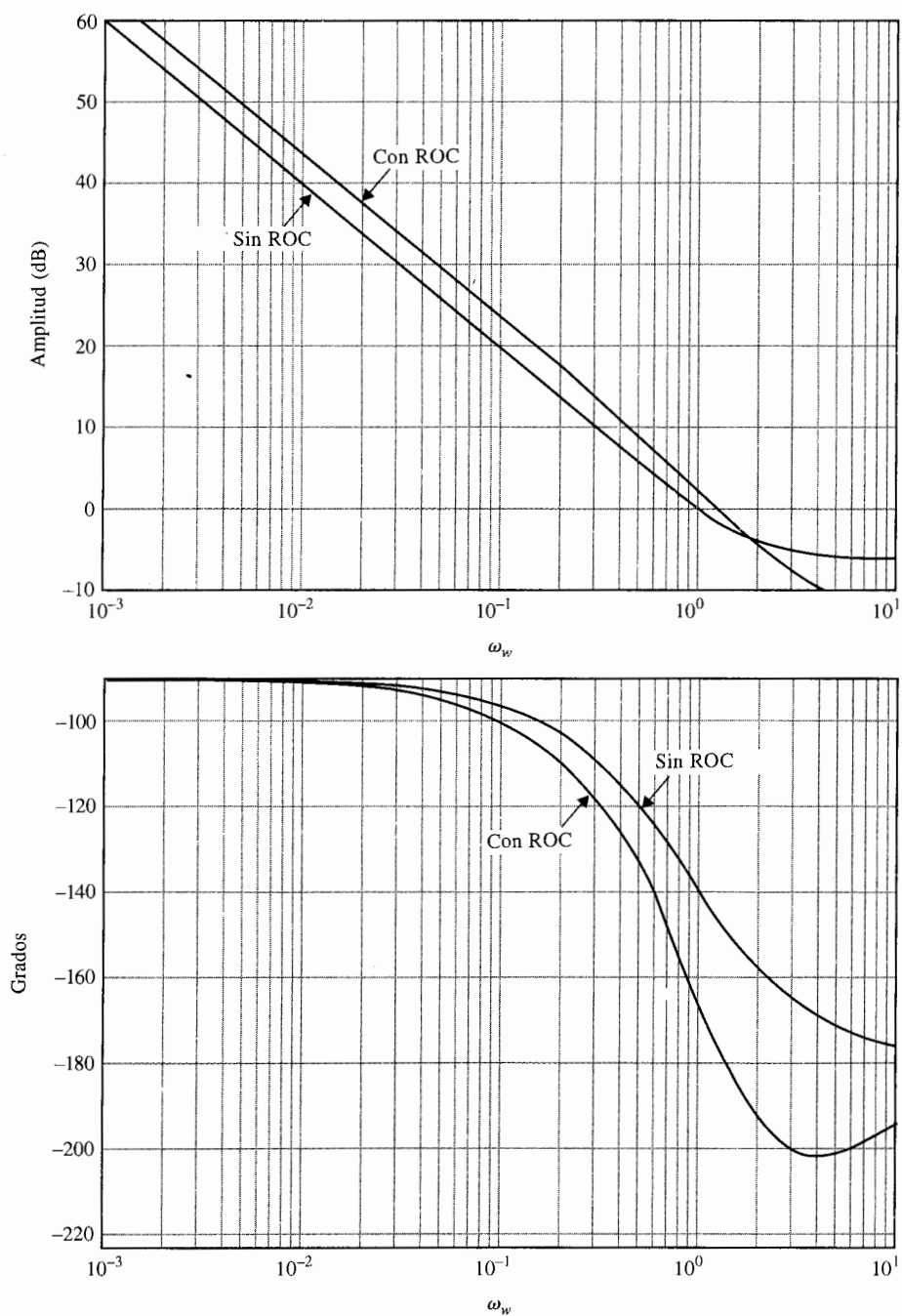


Figura 9-84 Trazas de Bode de $G_{p0} G(z)$ del sistema en la Fig. 9-80 con $G(s) = 1.57/[s(s+1)]$, $T = 1.57$ s con y sin ROC. Las trazas están hechas con la transformación $w = j\omega_w$.

Para propósitos de comparación, la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema con retén de orden cero se obtiene:

$$G_{h0}G(z) = \frac{1.2215z + 0.7306}{(z - 1)(z - 0.208)} \quad (9-188)$$

La traza polar y las trazas de Bode de la ecuación (9-188) se muestran en las Figs. 9-82 y 9-83, respectivamente. Observe que la traza polar del sistema con el retén de orden cero se intersecta con el eje real negativo en un punto más cercano al punto $(-1, j0)$ que aquel del sistema sin el retén de orden cero (ROC). Por lo que el sistema con el retén de orden cero es menos estable. En forma similar, la fase de la traza de Bode del sistema con el retén de orden cero es más negativo que aquel del sistema sin el retén de orden cero. El margen de ganancia, el margen de fase y el pico de resonancia de los dos sistemas se resumen como sigue:

	Margen de ganancia (dB)	Margen de fase (grados)	M_r
Sin ROC	5.77	39.0	1.58
Con ROC	0.71	2.91	22.64

Como alternativa, las trazas de Bode y la traza polar de la función de transferencia de la trayectoria directa se pueden efectuar empleando la transformada w de la ecuación (9-184). Para el sistema con ROC, la función de transferencia de la trayectoria directa en el dominio w es:

$$G_{h0}G(w) = \frac{1.57(1 + 0.504w)(1 - 1.0913w)}{w(1 + 1.197w)} \quad (9-189)$$

Para el sistema sin ROC:

$$G_{h0}G(jw) = \frac{1 - 0.6163w^2}{w(1 + 1.978w)} \quad (9-190)$$

Al sustituir $w = j\omega_w$ en la ecuación (9-190), las trazas de Bode se hacen como se muestran en la Fig. 9-84. Observe que las coordenadas de frecuencia en la Fig. 9-84 son ω_w , mientras que aquellas en la Fig. 9-82 son la frecuencia real ω . Las dos frecuencias están relacionadas a través de la ecuación (9-185).

La conclusión de este ejemplo ilustrativo es que una vez que z se reemplaza por $e^{j\omega T}$ en la función de transferencia del dominio z , o al emplear la transformada w , todas las técnicas de análisis en el dominio de la frecuencia disponibles para sistemas en tiempo continuo, se pueden aplicar a sistemas en tiempo discreto. ▲

9-25 Resumen

Este capítulo está dedicado al análisis en el dominio de la frecuencia de sistemas de control lineal. El capítulo comienza por describir las relaciones típicas entre las respuestas en frecuencia en lazo abierto y en lazo cerrado de sistemas lineales. Las especificaciones de desempeño tales como el pico de resonancia M_r , la frecuencia de resonancia ω_r , y el ancho de banda

BW se definen en el dominio de la frecuencia. Las relaciones entre estos parámetros de un sistema prototipo de segundo orden se obtuvieron en forma analítica. Los efectos de adicionar polos simples y ceros a la función de transferencia de lazo en M_r y BW son discutidos.

El criterio de Nyquist para el análisis de estabilidad de sistemas de control lineales se desarrolla a profundidad. La estabilidad del sistema de control de un solo lazo se puede investigar al estudiar el comportamiento de la traza de Nyquist de la función de transferencia de lazo $G(s)H(s)$ desde $\omega = 0$ hasta $\omega = \infty$ con respecto al punto crítico. El criterio de Nyquist general se da en términos de la condición angular dada en la ecuación (9-82). Si $G(s)H(s)$ es una función de transferencia de fase mínima, la condición de estabilidad se simplifica de tal forma que la traza de Nyquist no debe encerrar al punto crítico. La aplicación del criterio de Nyquist a sistemas multilazo también se definió.

La relación entre el lugar geométrico de las raíces y la traza de Nyquist se señala en la Sec. 9-7. La discusión debe añadir más perspectiva al entendimiento de ambos temas.

La estabilidad relativa se define en términos de margen de ganancia y margen de fase. Estas cantidades se definen en coordenadas polares, así como en las trazas de Bode. La traza de ganancia-fase permite que la carta de Nichols sea construida para el análisis en lazo cerrado. Los valores de M_r y BW se encuentran con facilidad al graficar el lugar geométrico de $G(j\omega)$ sobre la carta de Nichols.

La función de sensibilidad $S_G^M(j\omega)$ se define como medida de la variación de $M(j\omega)$ debido a variaciones en $G(j\omega)$. Se muestra que las trazas de la respuesta en frecuencia de $G(j\omega)$ y $G(j\omega)^{-1}$, se pueden emplear para estudios de sensibilidad.

Por último, la respuesta en frecuencia de sistemas de control en tiempo discreto se investigó. Prácticamente, todas las especificaciones en el dominio de la frecuencia definidas para sistemas analógicos se pueden extender a sistemas en tiempo discreto. Las trazas en el dominio de la frecuencia de sistemas en tiempo discreto se pueden hacer al reemplazar la variable de la transformada z por $e^{j\omega T}$, donde T es el periodo de muestreo. La transformada w también se aplica a la graficación de las trazas de Bode de sistemas en tiempo discreto.

Preguntas de repaso

1. Explique por qué es importante conducir análisis en el dominio de la frecuencia de sistemas de control lineal.
2. Defina el pico de resonancia M_r de un sistema de control en lazo cerrado.
3. Defina el ancho de banda BW de un sistema de control en lazo cerrado.
4. Se definen las siguientes cantidades:

Z = número de ceros de $L(s)$ que están en el semiplano derecho del plano s .

P = número de polos de $L(s)$ que están en el semiplano derecho del plano s .

P_ω = número de polos de $L(s)$ que están sobre el eje $j\omega$.

Mencione las condiciones de estos parámetros para que el sistema sea (a) estable en lazo abierto, y (b) estable en lazo cerrado.

5. Considere que la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ se dibuja para $\omega = 0$ hasta $\omega = \infty$. Sea Φ_{11} el ángulo total recorrido por el vector dibujado desde el punto $(-1, j0)$ a la traza de Nyquist cuando ω varía desde ∞ hasta 0. Mencione la condición entre Φ_{11} y los parámetros listados en la pregunta de repaso número 4 para la estabilidad en lazo cerrado.

6. ¿Qué condición debe satisfacer la función $L(j\omega)$ para que el criterio de Nyquist se simplifique para investigar si el punto $(-1, j0)$ está encerrado por la traza de Nyquist?
7. Diga todas las propiedades de una función de transferencia de fase mínima.
8. Mencione las definiciones de margen de ganancia y margen de fase.
9. Al aplicar una señal senoidal de frecuencia ω_0 a un sistema lineal, la salida de estado estable del sistema será de la misma frecuencia. (V) (F)
10. Para un sistema prototipo de segundo orden, el valor de M_r depende sólo del factor de amortiguamiento relativo ζ . (V) (F)
11. El añadir un cero a la función de transferencia de lazo siempre incrementa el ancho de banda del sistema en lazo cerrado. (V) (F)
12. El efecto general de adicionar un polo a la función de transferencia de lazo es hacer al sistema en lazo cerrado menos estable al decrementar el ancho de banda. (V) (F)
13. Para una función de transferencia de lazo de fase mínima $L(j\omega)$, si el margen de fase es negativo, el sistema en lazo cerrado siempre es inestable. (V) (F)
14. La frecuencia de cruce de fase es la frecuencia en la cual la fase de $L(j\omega)$ es 0° . (V) (F)
15. La frecuencia de cruce de ganancia es la frecuencia en la cual la ganancia de $L(j\omega)$ es 0 dB. (V) (F)
16. El margen de ganancia se mide a la frecuencia de cruce de fase. (V) (F)
17. El margen de fase se mide a la frecuencia de cruce de ganancia. (V) (F)
18. Un sistema en lazo cerrado con un retardo puro en el lazo es usualmente menos estable que aquel sin retardo. (V) (F)
19. La pendiente de la curva de magnitud de la traza de Bode de $L(j\omega)$ al cruce de ganancia a menudo da una indicación de la estabilidad relativa del sistema en lazo cerrado. (V) (F)
20. Una carta de Nichols puede emplearse para encontrar información sobre BW y M_r para un sistema en lazo cerrado. (V) (F)
21. Las trazas de Bode pueden usarse para análisis de estabilidad para funciones de transferencia de fase mínima y no mínima. (V) (F)

Las respuestas a las preguntas de verdadero-falso se dan después de la sección de problemas.

Referencias

Criterio de Nyquist de sistemas en tiempo continuo

1. H. NYQUIST, "Regeneration Theory," *Bell Syst. Tech. J.*, Vol. 11, pp. 126-147, Jan. 1932.
2. R. W. BROCKETT and J. L. WILLEMS, "Frequency Domain Stability Criteria—Part I," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-10, pp. 255-261, July 1965.
3. R. W. BROCKETT and J. L. WILLEMS, "Frequency Domain Stability Criteria—Part II," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-10, pp. 407-413, Oct. 1965.
4. T. R. NATESAN, "A Supplement to the Note on the Generalized Nyquist Criterion," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-12, pp. 215-216, Apr. 1967.
5. K. S. YEUNG, "A Reformulation of Nyquist's Criterion," *IEEE Trans. Educ.*, Vol. E-28, pp. 58-60, Feb. 1985.

Función de sensibilidad

6. A. GELB, "Graphical Evaluation of the Sensitivity Function Using the Nichols Chart," *IRE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-7, pp. 57-58, July 1962.

Criterio de Nyquist de sistemas en tiempo discreto

7. K. S. YEUNG and H. M. LAI, "A Reformulation of Nyquist Criterion for Discrete Systems," *IEEE Trans. Educ.*, Vol. 31, No. 1, Feb. 1988.
8. B. C. KUO, *Digital Control Systems*, 2nd ed., Saunders College Publishing, Philadelphia, 1992.

Problemas

Los siguientes problemas pueden ser resueltos empleando un programa de computadora. Algunos de los más simples deben resolverse en forma analítica para mejor entendimiento de los principios fundamentales.

▲ Soluciones analíticas de M_r , ω_r , y BW

- 9-1. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 6.54)}$$

Analíticamente encuentre el pico de resonancia M_r , la frecuencia de resonancia ω_r y el ancho de banda BW del sistema en lazo cerrado para los siguientes valores de K : $K = 5$; (a) $K = 21.39$; (b) $K = 100$. Emplee las fórmulas del sistema prototipo de segundo orden dadas en el libro.

▲ Soluciones por computadora de M_r , ω_r , y BW

- 9-2. Emplee un programa de computadora tal como **freqp** del programa **ACSP** o **bplot** de las herramientas de **CSAD** para resolver los siguientes problemas. No intente obtener las soluciones en forma analítica. Las funciones de transferencia de la trayectoria directa de sistemas de control con realimentación unitaria están dados como sigue. Encuentre el pico de resonancia, M_r , la frecuencia de resonancia ω_r , y el ancho de banda BW de los sistemas en lazo cerrado. (*Recordatorio*: Asegúrese de que el sistema sea estable).

(a) $G(s) = \frac{5}{s(1 + 0.5s)(1 + 0.1s)}$

(b) $G(s) = \frac{10}{s(1 + 0.5s)(1 + 0.1s)}$

(c) $G(s) = \frac{500}{(s + 1.2)(s + 4)(s + 10)}$

(d) $G(s) = \frac{10(s + 1)}{s(s + 2)(s + 10)}$

(e) $G(s) = \frac{0.5}{s(s^2 + s + 1)}$

(f) $G(s) = \frac{100e^{-s}}{s(s^2 + 10s + 50)}$

(g) $G(s) = \frac{100e^{-s}}{s(s^2 + 10s + 100)}$

(h) $G(s) = \frac{10(s + 5)}{s(s^2 + 5s + 5)}$

▲ Correlación entre sobrepaso máximo, tiempo de levantamiento y M_r y BW

- 9-3. Las especificaciones sobre un sistema de control de segundo orden con realimentación unitaria con la función de transferencia en lazo cerrado:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

son que el sobrepaso máximo no debe exceder a 10% y el tiempo de levantamiento debe ser menor a 0.1 s. Encuentre los valores límites correspondientes de M_r y BW en forma analítica.

▲
las
frec
tier

▲
BW

▲
BW

▲
está
crit

- 9-4. Repita el problema 9-3 para un sobrepaso máximo de $\leq 20\%$ y $t_r \leq 0.2$ s.
- 9-5. Repita el problema 9-3 para un sobrepaso máximo de $\leq 30\%$ y $t_r \leq 0.2$ s.
- 9-6. La respuesta en frecuencia en lazo cerrado del módulo $|M(j\omega)|$ en función a la frecuencia de un sistema prototipo de segundo orden se muestra en la Fig. 9P-6. Bosqueje la correspondiente respuesta al escalón unitario del sistema; indique los valores del sobrepaso máximo, tiempo de pico, y error en estado estable debido a la entrada escalón unitario.

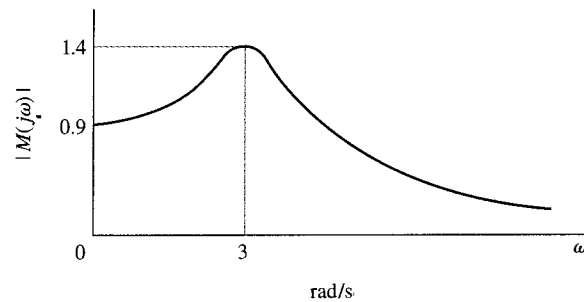


Figura 9P-6

▲ Encuentra M_r y BW

- 9-7. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{1 + Ts}{2s(s^2 + s + 1)}$$

Encuentre los valores de BW y M_r del sistema en lazo cerrado para $T = 0.05, 1, 2, 3, 4$, y 5 . Utilice un programa de computadora para las soluciones.

▲ Encuentra M_r y BW

- 9-8. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{1}{2s(s^2 + s + 1)(1 + Ts)}$$

Encuentre los valores de BW y M_r del sistema en lazo cerrado para $T = 0, 0.5, 1, 2, 3, 4$, y 5 . Emplee un programa de computadora para las soluciones.

▲ Análisis de estabilidad con el criterio de Nyquist

- 9-9. La función de transferencia de lazo $L(s)$ de un sistema de un solo lazo se da a continuación. Bosqueje la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ para $\omega = 0$ hasta $\omega = \infty$. Determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Si el sistema es inestable, encuentre el número de polos de la función de transferencia en lazo cerrado que están en el semiplano derecho del plano s . Resuelva para la intersección de $L(j\omega)$ sobre el eje real negativo del plano $L(j\omega)$ en forma analítica. Puede construir la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ empleando cualquier programa de computadora.

(a) $L(s) = \frac{20}{s(1 + 0.1s)(1 + 0.5s)}$

(b) $L(s) = \frac{10}{s(1 + 0.1s)(1 + 0.5s)}$

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad L(s) &= \frac{100(1+s)}{s(1+0.1s)(1+0.2s)(1+0.5s)} & \text{(d)} \quad L(s) &= \frac{10}{s^2(1+0.2s)(1+0.5s)} \\
 \text{(e)} \quad L(s) &= \frac{5(s-2)}{s(s+1)(s-1)} & \text{(f)} \quad L(s) &= \frac{50}{s(s+5)(s-1)} \\
 \text{(g)} \quad L(s) &= \frac{3(s+2)}{s(s^3+3s+1)} & \text{(h)} \quad L(s) &= \frac{0.1}{s(s+1)(s^2+s+1)} \\
 \text{(i)} \quad L(s) &= \frac{100}{s(s+1)(s^2+2)} & \text{(j)} \quad L(s) &= \frac{s^2-5s+2}{s(s^3+2s^2+2s+10)} \\
 \text{(k)} \quad L(s) &= \frac{-0.1(s^2-1)(s+2)}{s(s^2+s+1)} & \text{(l)} \quad L(s) &= \frac{10(s+10)}{s(s+1)(s+100)} \\
 \text{(m)} \quad L(s) &= \frac{e^{-0.1s}}{s(s+1)(s+10)} & \text{(n)} \quad L(s) &= \frac{(s+2)e^{-0.2s}}{s(s^2+s+1)}
 \end{aligned}$$

▲ Análisis de estabilidad con el criterio de Nyquist

- 9-10. Las funciones de transferencia de lazo de un sistema de control de un solo lazo se dan a continuación. Aplique el criterio de Nyquist y determine los valores de K para que el sistema sea estable. Dibuje la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ con $K=1$ desde $\omega=0$ hasta $\omega=\infty$. Puede emplear un programa de computadora para graficar las trazas de Nyquist.

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad L(s) &= \frac{K}{s(s+2)(s+10)} & \text{(b)} \quad L(s) &= \frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+5)(s+15)} \\
 \text{(c)} \quad L(s) &= \frac{K}{s^2(s+2)(s+10)} & \text{(d)} \quad L(s) &= \frac{K(s-2)}{s(s^2-1)} \\
 \text{(e)} \quad L(s) &= \frac{K}{s(s+10)(s-2)} & \text{(f)} \quad L(s) &= \frac{K(s+1)}{s(s^3+3s+1)} \\
 \text{(g)} \quad L(s) &= \frac{K(s^2-5s+2)}{s(s^3+2s^2+2s+10)} & \text{(h)} \quad L(s) &= \frac{K(s^2-1)(s+2)}{s(s^2+s+1)} \\
 \text{(i)} \quad L(s) &= \frac{K(s^2-5s+1)}{s(s+1)(s^2+4)} & \text{(j)} \quad L(s) &= \frac{K(s+1)e^{-s}}{s(s^2+s+1)}
 \end{aligned}$$

▲ Aplicación del criterio de Nyquist

- 9-11. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{K}{(s+5)^n}$$

Determine mediante el criterio de Nyquist el rango de K ($-\infty < K < \infty$) para que el sistema en lazo cerrado sea estable. Dibuje la traza de Nyquist de $G(j\omega)$ desde $\omega=0$ hasta $\omega=\infty$, (a) $n=2$, (b) $n=3$, y (c) $n=4$.

▲ Aplicación del criterio de Nyquist

- 9-12. La Fig. 9P-12 muestra las trazas de Nyquist de la función de transferencia de lazo $L(j\omega)$ para $\omega=0$ hasta $\omega=\infty$ para sistemas de control de un solo lazo. El número de polos de $L(j\omega)$ que están sobre el eje $j\omega$, P_ω , y en el semiplano derecho del plano s , P , están indicados para cada caso. Determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado aplicando el criterio de Nyquist. Para sistemas inestables, mencione el número de ceros de $1+L(s)$ que están en el semiplano derecho del plano s .

▲ Aplicación del criterio de Nyquist a funciones

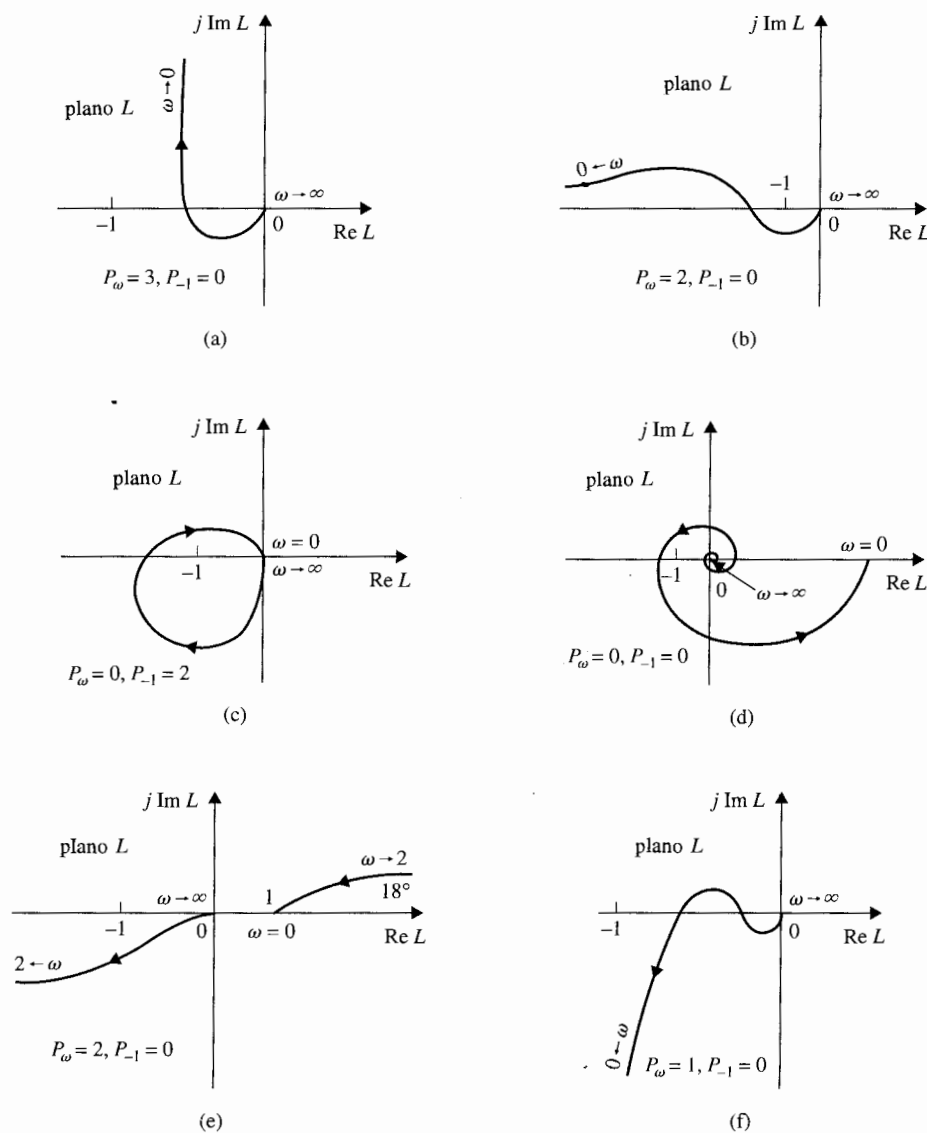


Figura 9P-12

▲ Aplicación del criterio de Nyquist a funciones impropias

- 9-13. Se menciona en el libro que cuando la función $L(j\omega)$ tiene más ceros que polos, es necesario graficar la traza de Nyquist de $1/L(j\omega)$ para aplicar el criterio de Nyquist simplificado. Determine la estabilidad de los sistemas descritos por la función $1/L(j\omega)$ que se muestran en la Fig. 9P-13. Para cada caso se dan los valores de P_ω y P para la función $1/L(j\omega)$, donde P_ω se refiere al número de polos de $1/L(j\omega)$ que están sobre el eje $j\omega$, y P se refiere al número de polos de $1 + 1/L(j\omega)$ que están en el semiplano derecho del plano s .

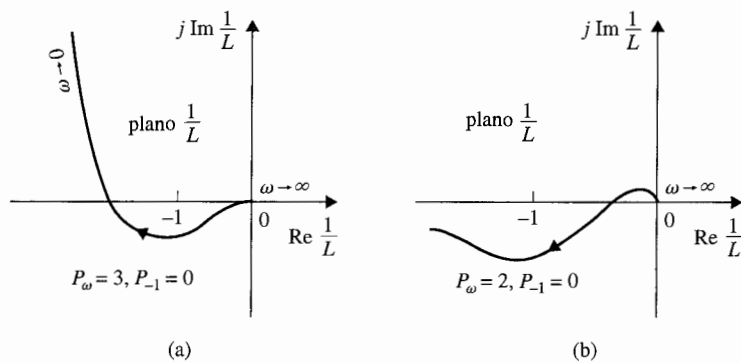


Figura 9P-13

▲ Aplicación del criterio de Nyquist

- 9-14. La Fig. 9P-14 muestra las trazas de Nyquist de la función de transferencia de lazo $L(j\omega)$ para $\omega = 0$ hasta $\omega = \infty$ para sistemas de control de un solo lazo. La ganancia K aparece como factor multiplicativo en $L(s)$. El número de polos de $L(j\omega)$ que están sobre el eje $j\omega$ y en el

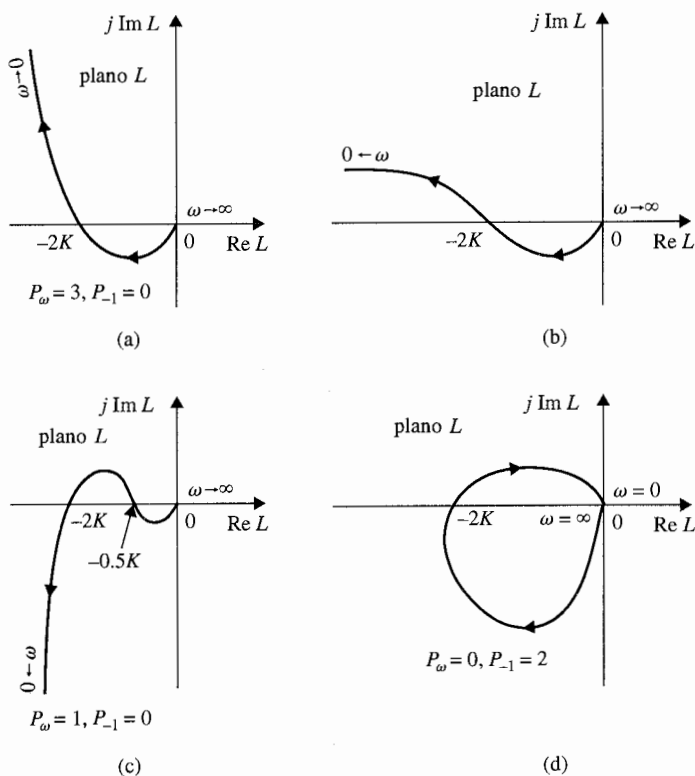


Figura 9P-14

semiplano derecho del plano s , están indicados en cada caso. Determine el(los) rango(s) de K para la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

▲ Aplicación de los criterios de Nyquist y de Routh-Hurwitz

- 9-15. Las ecuaciones características de sistemas de control lineal están dadas a continuación. Aplique el criterio de Nyquist para determinar los valores de K para la estabilidad del sistema. Verifique las respuestas a través del criterio de Routh-Hurwitz.

- (a) $s^3 + 4Ks^2 + (K + 5)s + 10 = 0$
- (b) $s^3 + K(s^3 + 2s^2 + 1) = 0$
- (c) $s(s + 1)(s^2 + 4) + K(s^2 + 1) = 0$
- (d) $s^3 + 2s^2 + 20s + 10K = 0$
- (e) $s(s^3 + 3s + 3) + K(s + 2) = 0$
- (f) $s(s^3 + 2s^2 + s + 1) + K(s^2 + s + 1) = 0$

▲ Estabilidad de sistemas para PD controlado

- 9-16. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria con un controlador PD (proporcional-derivativo) es:

$$G(s) = \frac{10(K_p + K_d s)}{s^2}$$

Seleccione el valor de K_p de tal forma que la constante de error parabólica K_a sea 100. Encuentre la función de transferencia de la trayectoria directa equivalente de $G_{eq}(s)$ para $\omega = 0$ hasta $\omega = \infty$. Determine el rango de K_d para estabilidad mediante el criterio de Nyquist.

▲ Aplicación de los criterios de Nyquist y de Routh-Hurwitz

- 9-17. El diagrama de bloque de un sistema de control con realimentación se muestra en la Fig. 9P-17.

- (a) Aplique el criterio de Nyquist para determinar el intervalo de K para la estabilidad.
- (b) Verifique la respuesta obtenida en la parte (a) con el criterio de Routh-Hurwitz.

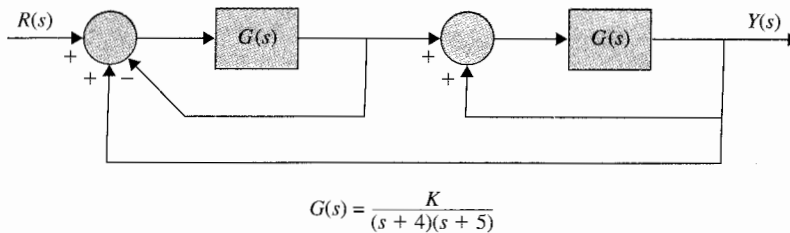


Figura 9P-17

▲ Estudio de estabilidad del sistema de control de nivel de líquido mediante el criterio de Nyquist

- 9-18. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema de control de nivel de líquido que se muestra en la Fig. 6P-13 es:

$$G(s) = \frac{K_a K_i n K_f N}{s(R_a J s + K_f K_b)(A s + K_o)}$$

Se dan los siguientes parámetros del sistema: $K_a = 50$, $K_t = 10$, $K_f = 50$, $J = 0.006$, $K_b = 0.0706$, $n = 0.01$, y $R_a = 10$. Los valores de A , N , y K_o son variables.

- para $A = 50$ y $K_o = 100$, dibuje la traza de Nyquist de $G(j\omega)$ para $\omega = 0$ hasta ∞ con N como parámetro variable. Encuentre el valor entero máximo de N para que el sistema en lazo cerrado sea estable.
- Sea $N = 10$ y $K_o = 100$. Dibuje la traza de Nyquist de una función de transferencia equivalente $G_{eq}(j\omega)$ que tenga a A como factor multiplicativo. Encuentre el valor crítico de K_o para la estabilidad.
- Para $A = 50$ y $N = 10$, bosqueje la traza de Nyquist de una función de transferencia equivalente $G_{eq}(j\omega)$ que tenga K_o como factor multiplicativo. Encuentre el valor crítico K_o para estabilidad.

▲ Estudio de estabilidad del sistema de control del motor de corriente directa

- 9-19. El diagrama de bloques del sistema de control de un motor de corriente directa se muestra en la Fig. 9P-19. Determine el rango de K para la estabilidad empleando el criterio de Nyquist cuando K_t tiene los siguientes valores: (a) $K_t = 0$, (b) $K_t = 0.01$, y (c) $K_t = 0.1$.

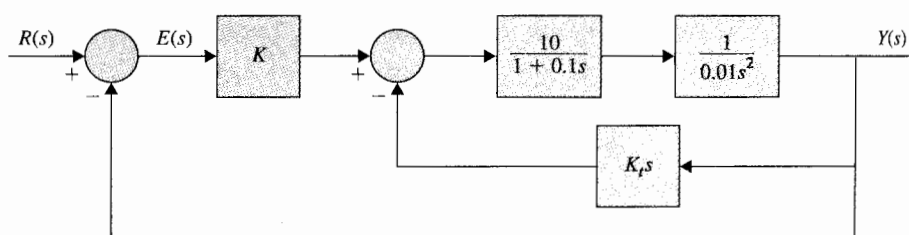


Figura 9P-19

▲ Estudio de estabilidad del sistema de control del motor de corriente directa

- 9-20. Para el sistema que se muestra en la Fig. 9P-19, sea $K = 10$. Encuentre el rango de K_t para estabilidad con el criterio de Nyquist.

▲ Estudio de estabilidad del sistema de control de laminación de acero

- 9-21. El sistema de control de laminación de acero del sistema que se muestra en la Fig. 4P-26 tiene la siguiente función de transferencia de la trayectoria directa:

$$G(s) = \frac{100Ke^{-T_d s}}{s(s^2 + 10s + 100)}$$

- Cuando $K = 1$, determine el tiempo de retardo máximo T_d en segundos para que el sistema de lazo cerrado sea estable.
- Cuando el tiempo de retardo T_d es de 1 s, encuentre el valor máximo de K para la estabilidad del sistema.

▲ Estudio de estabilidad del sistema de control de laminación de acero

- 9-22. Repita el problema 9-21 con las siguientes condiciones:

- Cuando $K = 0.1$, determine el máximo tiempo de retardo T_d en segundos para que el sistema en lazo cerrado sea estable.

▲ E
esta
ma
con
solu
▲ A
dom
cuer
mac
de b

- (b) Cuando el tiempo de retardo T_d es 0.1 s, encuentre el máximo valor de K para la estabilidad del sistema.

▲ Estudio de estabilidad del sistema de control del concentrado de soluciones químicas

- 9-23. El diagrama esquemático del sistema que se muestra en la Fig. 9P-23 está diseñado para controlar la concentración de una solución química al mezclar agua y el concentrado de la solución en proporciones adecuadas. La función de transferencia de los componentes del sistema entre la salida del amplificador e_a (V) y la posición de la válvula x (pulg) es:

$$\frac{X(s)}{E_a(s)} = \frac{K}{s^2 + 10s + 100}$$

Cuando el sensor detecta agua, el voltaje de la salida del amplificador e_a es cero; cuando detecta el concentrado de la solución, $e_a = 10$ V; 0.1 pulg del movimiento de la válvula cambia la salida del concentrado de cero a máximo. Los puertos de la válvula se asume que son de una forma tal que la salida del concentrado varía linealmente en relación con la posición de la válvula. El tubo de salida tiene un área de sección transversal de 0.1 pulg², y la velocidad de fluido es 10₃ pulg/s sin considerar la posición de la válvula. Para asegurar que el sensor detecta una solución homogénea, es deseable colocarlo a una distancia D pulg de la posición de la válvula.

- (a) Obtenga la función de transferencia de lazo del sistema.
 (b) Cuando $K = 10$, encuentre la distancia máxima D (pulg) para que el sistema sea estable. Emplee el criterio de Nyquist para la estabilidad.
 (c) Sea $D = 10$ pulg. Encuentre el valor máximo de K para la estabilidad del sistema.

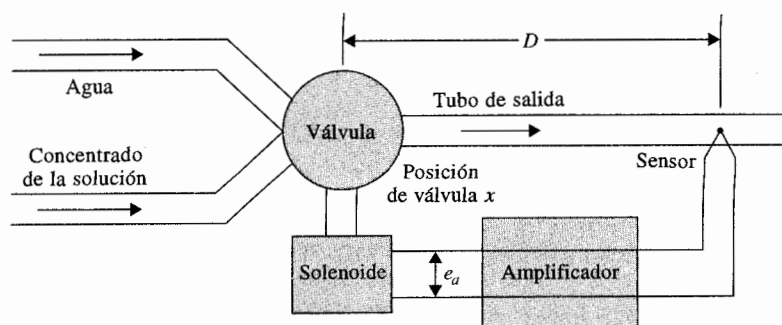


Figura 9P-23

▲ Estudio de estabilidad del sistema de control del concentrado de soluciones químicas

▲ Análisis en el dominio de la frecuencia de la aproximación de sistemas de bajo orden

- 9-24. Para el sistema mezclador que se describe en el problema 9-23, se dan los siguientes parámetros: Cuando el sensor detecta sólo agua, el voltaje de salida del amplificador $e_s = 0$ V; cuando detecta el concentrado de la solución, $e_s = 1$ V; 0.1 pulg del movimiento de la válvula, cambia la salida del concentrado de cero a máximo. Las demás características del sistema son las mismas que para el problema 9-23. Repita las tres partes del problema 9-23.
- 9-25. La aproximación de sistemas de orden superior por medio de sistemas de bajo orden que se discutieron en la Sec. 7-9 se basan en el criterio en el dominio de la frecuencia. Las funciones